INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO GRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN COMBUSTIBLE ALTERNATIVO (GNV) QUINTA GENERACIÓN CON UN SISTEMA SECUENCIAL LANDI RENZO”

(CASO: MOTOR TOYOTA 1ZZ 1800 cc)

Postulante: Ruben Isser Ramos Choque

Tutor: T.S. Braham John Choque Herrera

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO - BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

A mi padre, por haberse sacrificado día a día para ayudarme a cumplir mis metas y logros.

A mi madre, por ser soporte durante todo el tiempo de mi formación profesional y por todo el amor que me brinda cada día.

A mis hermanos/as, quienes nunca dejaron de confiar en mí brindándome su apoyo incondicional durante mi formación profesional.

AGRADECIMIENTO

A dios por la vida, por haberme acompañado y guiado a lo largo de este camino.

A mi familia, por todo el apoyo que me brindaron durante todos estos años para poder llegar a ser un profesional.

Al Instituto Simón Bolivar por proporcionarme una formación académica de calidad, a mi tutor guía T.S. Braham John Choque Herrera por su dedicación, apoyo y paciencia en la realización de mi proyecto.

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN XIII

INTRODUCCIÓN XV

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 1

1.1.1. Diagnostico 1

1.2. JUSTIFICACIÓN 1

1.2.1. Justificación técnica 1

1.2.2. Justificación social 1

1.2.3. Justificación económica 2

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO 2

1.3.1. Identificación del problema 2

1.3.2. Formulación del problema 4

1.3.3. Pregunta de investigación 5

1.4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 5

1.4.1. Objetivo general 5

1.4.2. Objetivos específicos 5

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 5

1.5.1. Enfoque metodológico mixto 5

1.5.2. Tipo de investigación 6

1.5.2.1. Investigación explicativa 6

1.5.2.2. Investigación descriptiva 6

1.5.3. Método de investigación 6

1.5.3.1. Método analítico 6

1.5.4. Diseño de investigación 7

1.6. ALCANCE Y APORTE 7

1.6.1. Alcance Espacial 7

1.6.2. Alcance Temporal 7

1.6.3. Alcance Temático 8

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 8

CAPITULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 9

2.1. MARCO HISTÓRICO 9

2.1.1. Origen del uso del gas natural como combustible vehicular 9

2.1.2. Que es el Gas Natural Vehicular 9

2.1.3. Poder calorífico del Gas Natural 10

2.1.4. Ventajas sobre utilizar el Gas Natural Vehicular 10

2.1.5. Diferencias de utilizar GNV respecto a otros combustibles 11

2.1.6. Costo del GNV a comparación de la gasolina 11

2.1.7. Historia del motor 12

2.1.7.1. Partes del motor Toyota 1ZZ 13

2.2. MARCO CONCEPTUAL 14

2.2.1. Instalación de kit de Gas Natural Vehicular 14

2.2.2. Descripción de componentes del kit de GNV Inyección Secuencial 15

2.2.2.1. Cilindro 15

2.2.2.1.1. Accesorios del cilindro 19

2.2.2.2. Válvula de cilindro 19

2.2.2.3. Sistema de ventilación 21

2.2.2.4. Conexión de llenado 22

2.2.2.5. Regulador de presión 23

2.2.2.6. Indicador de Presión 24

2.2.2.7. Caño de alta presión 25

2.2.2.8. Conmutador o indicador de nivel 26

2.2.2.9. Instalación eléctrica 27

2.2.2.10. Inyector de gas / rieles de los inyectores 28

2.2.2.11. Toberas o picos de inyector 31

2.2.2.12. Boquilla para interior de colector 31

2.2.2.13. Filtro de gas 32

2.2.2.14. ECU 33

2.2.2.15. Sensor de temperatura 34

2.2.2.16. Sensor MAP 35

CAPITULO III PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION AL PROBLEMA 37

3.1. PRUEBAS REALIZADAS 37

3.1.1. Evaluación de Pre conversión 37
3.1.1.1. Consideraciones generales de pre conversión: 38
3.1.2. Instalación de los accesorios de GNV tecnología Landi Renzo inyección secuencial 39
3.1.2.1. Instalación del reductor 43
3.1.2.2. Instalación del Filtro 43
3.1.2.3. Instalación del sensor MAP 44
3.1.2.4. Instalación de la manguera de gas 44
3.1.2.5. Instalación del riel de inyectores 45
3.1.2.6. Instalación de los picos de inyector 45
3.1.2.7. Instalación de las toberas de inyector 46
3.1.2.8. Instalación del cableado de la centralita 46
3.1.2.9. Instalación de la centralita o ECU 47
3.1.2.10. Instalación del manómetro 48
3.1.2.11. Instalación del sensor de temperatura 49
3.1.2.12. Instalación de la electroválvula de gas 49
3.1.2.13. Instalación de la manguera de agua 50
3.1.2.14. Instalación del T de agua 50
3.1.2.15. Instalación de la manguera de aire 51
3.1.2.16. Instalación de la cañería de alta presión 51
3.1.2.17. Instalación de la válvula de carga 52
3.1.2.18. Instalación del conector y niples 53
3.1.2.19. Instalación de la válvula de cilindro 54
3.1.2.20. Instalación del cilindro o almacenamiento de gas 54
3.1.2.21. Instalación de la cuna o abrazadera 55
3.1.2.22. Instalación de conmutador 56
3.1.3. Prueba de fuga GNV en el sistema 56
3.1.4. Prueba de funcionamiento Post conversión 57
3.1.4.1. Calibración de la ECU 58
3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 61
3.2.1. Pruebas del sistema de gas natural en el motor Toyota 1ZZ 62
CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 64

4.1. CONCLUSIÓN 64
4.2. RECOMENDACIONES 65
BIBLIOGRAFÍA FUENTES DE INFORMACIÓN 66
ANEXOS 67

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de pescado “ISHIKAWA” 4
Figura 2: Motor Toyota 1ZZ..... 12
Figura 3: Componentes del kit de conversión 14
Figura 4: Cilindro..... 15
Figura 5: Medidas de separación de la cuna..... 16
Figura 6: Banda de caucho..... 16
Figura 7: Bandas de fijación de cilindro..... 17
Figura 8: Sunchos de sujeción..... 17
Figura 9: Posición de pernos 18
Figura 10: Posición de Perno 19
Figura 11: Válvula de cilindro..... 20
Figura 12: Colocado de teflón a la rosca..... 20
Figura 13: Ajuste de la válvula de cilindro al tanque 21
Figura 14: Tubo corrugado 22
Figura 15: Cono de Venteo 22
Figura 16: Válvula de carga interna y externa..... 23
Figura 17: Cabezal de presión..... 24
Figura 18: Manómetro..... 24
Figura 19: Posicionamiento del manómetro indicador de gas 25
Figura 20: Cañería..... 25
Figura 21: Conmutador de Gas 26
Figura 22: Fusilera 27
Figura 23: Empalme escalonado..... 28
Figura 24: Instalación del riel de inyectores 28
Figura 25: Riel de Inyectores..... 29
Figura 26: Picos de Inyectores..... 29
Figura 27: Abrazaderas de presión..... 30
Figura 28: Toberas 31
Figura 29: Múltiple de admisión y posición de las toberas..... 31
Figura 30: Forma correcta de colocar las toberas al múltiple de admisión 32
Figura 31: Filtro de Gas 33

Figura 32: Fijador de Filtro 33
Figura 33: Centralita (ECU) 34
Figura 34: Sensor de temperatura 34
Figura 35: Conexión del sensor de temperatura 35
Figura 36: Sensor MAP 35
Figura 37: Conexión del sensor MAP 36
Figura 38: Armado de soporte del motor 41
Figura 39: Soldada de los soportes para el motor 41
Figura 40: Estructura inferior soporte 42
Figura 41: Medición de compresión 42
Figura 42: Instalación del soporte del reductor 43
Figura 43: Instalación filtro de gas 43
Figura 44: Colocado del sensor MAP 44
Figura 45: Manguera de gas 44
Figura 46: Soporte para el riel de inyectores 45
Figura 47: Instalación de la secuencia de los picos 45
Figura 48: Perforado y sellado de las toberas 46
Figura 49: Cableado de la ECU 47
Figura 50: Instalación de la centralita 48
Figura 51: Conexión del manómetro 48
Figura 52: Conexión del sensor de temperatura a la manguera de agua 49
Figura 53: Instalación de la bobina de gas 50
Figura 54: Colocado de manguera al conducto de agua 50
Figura 55: Instalado de la T de agua a la manguera 51
Figura 56: Instalación de la manguera de aire al sensor MAP 51
Figura 57: Conexión de la cañería 52
Figura 58: Montaje de la válvula de carga interna 53
Figura 59: Conexión de niples y virolas 53
Figura 60: Ajuste de la válvula de cilindro al tanque 54
Figura 61: Montaje del cilindro de almacenaje 55
Figura 62: Instalación de la cuna para el cilindro 55
Figura 63: Instalación del conmutador 56
Figura 64: Prueba de fuga del cilindro 57

Figura 65: Estructura del programa 58
Figura 66: Conexión del programa con el ecu 58
Figura 67: Llenado de datos 59
Figura 68: Verificación de diagnostico 59
Figura 69: Programación de conmutador 60
Figura 70: Mapeo a gasolina 60
Figura 71: Mapeo a gas 61

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Plan de Actividades 8
Tabla 2: Componentes del Gas Natural Vehicular..... 10
Tabla 3: Dimensiones de las bandas y tornillos de fijación del cilindro al vehículo
Peso del Cilindro (Kg.)..... 18
Tabla 4: Relación de compresión presión mínima (psi) 38

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Formulario de diagnóstico de Pre Conversión 67
Anexo 2: Diagnostico de Post Conversión..... 68
Anexo 3: Datos técnicos del motor Toyota 1ZZ 69
Anexo 4: Diagrama eléctrico del motor 71
Anexo 5: Distancias libres mínima del cilindro o sus accesorios al piso, con el vehículo a plena carga..... 72
Anexo 6: Poder calorífico del gas 73
Anexo 7: Partes del reductor de presión..... 73
Anexo 8: Boquillas para rieles de inyectores (plástico)..... 74
Anexo 9: Esquema Eléctrico de inyección secuencial..... 75
Anexo 10: Cableado de GNV quinta generación 76
Anexo 11: Diagrama eléctrico Toyota 1ZZ..... 77
Anexo 12: Códigos de errores en el programa LR OMEGAS 78

RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad la instalación de un equipo de Gas Natural Vehicular (GNV) de quinta generación en un motor Toyota 1zz 1800cc, con el propósito de ofrecer una alternativa de combustible más económica y eficiente frente al uso de gasolina. Esta propuesta surge debido a la necesidad de reducir los altos costos operativos que enfrentan los propietarios de vehículos en la actualidad y la mala calidad del combustible, especialmente aquellos que utilizan su automóvil de manera constante o como herramienta de trabajo diario. El gasto diario en gasolina representa una carga económica significativa a causa del incremento del precio de la gasolina, lo que limita el uso del vehículo y afecta directamente la estabilidad financiera de los conductores. Además, que la gasolina está distribuyéndose en malas condiciones y para los vehículos el mismo es de mala calidad dificultando a los conductores ya que deben de realizar los mantenimientos más constantes y a costos muy elevados. En este contexto, la implementación de un combustible alterno[1] GNV de quinta generación con un sistema secuencial a un motor Toyota 1ZZ 1800 cc, se presenta como una alternativa viable que permite optimizar el consumo de combustible sin comprometer el rendimiento del motor.

La implementación de combustible alternativo GNV de ha sido un avance significativo en la reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética mejorando tanto la economía como la calidad de vida de los conductores. Además, para generar certidumbre sobre la conversión de GNV de 5ta generación, ya que en muchas ocasiones existe una mala instalación, incluyendo el uso de los accesorios de GNV inadecuados que hacen que el rendimiento del motor sea ineficiente, así mismos la importancia del mantenimiento del sistema GNV una vez instalado.

El proyecto se centra en el estudio y aplicación de un sistema de GNV de quinta generación, el cual se caracteriza por incorporar tecnología avanzada de inyección secuencial que contempla el análisis técnico del kit de conversión, el proceso de instalación, la calibración del sistema y las pruebas de pre y post conversión. Los resultados esperados buscan demostrar la viabilidad técnica y económica del uso de GNV de 5ta generación en el sector automotor como una solución limpia, eficiente y de bajo impacto ambiental.

[1] Los combustibles alternativos son aquellos carburantes que fueron diseñados para reemplazar a los derivados del petróleo (combustibles fósiles) y a los combustibles nucleares. El petróleo no solo es muy contaminante, sino que también se ha vuelto cada vez más escaso lo cual eleva su precio.

Asimismo, se aborda el proceso completo de instalación del equipo, incluyendo la selección de componentes adecuados, la ubicación correcta de los elementos, la conexión del sistema y la configuración electrónica necesaria para su óptimo funcionamiento. De igual manera, se toma en cuenta la importancia de realizar una calibración adecuada del sistema, ya que de ello depende el correcto funcionamiento del motor y el aprovechamiento eficiente del combustible.

Por otra parte, el proyecto incluye un análisis económico que permite evaluar la viabilidad de la conversión a GNV. Se consideran factores como el costo de instalación del equipo, el precio del combustible y el consumo promedio del vehículo, con el fin de determinar el nivel de ahorro que puede obtener el usuario. De esta manera, no solo representa una mejora técnica, sino también una ventaja económica significativa para los propietarios de vehículos.

Finalmente, este proyecto demuestra que la instalación de un equipo GNV de quinta generación en un motor Toyota 1zz 1800 cc es una alternativa viable, eficiente y económicamente beneficiosa en el contexto actual. A través del análisis técnico y económico, se evidencia que es posible reducir significativamente los gastos en combustible sin afectar el rendimiento del vehículo. De esta manera, se plantea una solución práctica que responde a las necesidades reales de los conductores, ofreciendo una opción accesible que contribuye a mejorar su economía y optimizar el uso de su vehículo en el día a día.

INTRODUCCIÓN

La historia de los recursos hidrocarburíferos en Bolivia comienza en la década de 1920[2] cuando el país comienza a producir sus primeros barriles de petróleo en ese momento aún no se producía gas. La explotación del gas natural en Bolivia comenzó en década de 1950 cuando algunos campos petrolíferos empezaron a producir los primeros metros cúbicos de gas natural en volúmenes poco significativos.

El crecimiento del parque automotor en la ciudad de El Alto ha generado un incremento constante en la demanda de combustibles, especialmente gasolina, lo que ha elevado de manera significativa los gastos de operación de los vehículos. Esta situación representa una dificultad económica para muchos conductores, quienes deben destinar una parte importante de sus ingresos al abastecimiento diario de combustible.

La conversión de GNV de quinta generación, es un sistema de conversión a gas natural proyectado para alimentar los vehículos con GNV, que en la actualidad ya su uso es bien demandado. El GNV como combustible alternativo, es menos contaminante, económico y es usado en el mundo entero por particulares y transporte público. En el ámbito de la enseñanza automotriz, la comprensión del funcionamiento del sistema de GNV para la formación de técnicos y profesionales en mecánica automotriz, es muy vital porque esta tecnología cada vez va mejorando.

El alto costo de la gasolina no solo afecta a nivel personal, sino también a quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo. En actividades como el transporte, el gasto en combustible reduce las ganancias y limita la capacidad de generar ingresos de manera estable, lo que obliga a buscar alternativas más económicas.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para su implementación es el costo inicial de instalación, el cual muchas veces es visto como un gasto elevado. Esto provoca que los conductores prefieran continuar utilizando gasolina, sin considerar que la inversión puede recuperarse en un periodo relativamente corto. Además, otro de los obstáculos son los técnicos, que muchas veces no quieren colocar un kit de inyección secuencial a vehículos que son modelos antiguos, por el hecho de que talvez no pueda mejorar el rendimiento del motor, pero este sistema es específico para motor VVT-I.

[2] La década de 1920 fue finalmente el gran punto inicial del comienzo de la era petrolífera en Bolivia pues de producir solamente de manera limitada, pequeña y artesanal de uso doméstico pasando a producir petróleo en grandes cantidades de barriles por día ya para uso industrial, insertando a Bolivia dentro del reducido y selecto grupo de países productores de petróleo a nivel mundial.

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo la implementación de combustible alternativo GNV de quinta generación con un sistema secuencial para minimizar costos de adquisición de combustible, mejorar el rendimiento, estabilidad del motor y su durabilidad ya que este sistema utiliza inyectores independientes, que nos permitirá economizar ya que el Gas Natural Comprimido es accesible y menos contaminante a comparación con otros combustibles. Además, cabe mencionar que en la actualidad es mejor usar GNV que gasolina, ya que no hay una buena calidad del combustible.

Frente a esta situación, el Gas Natural Vehicular (GNV) se presenta como una opción accesible que permite reducir considerablemente los gastos en combustible. Su menor precio en comparación con la gasolina lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan optimizar el uso de sus recursos económicos.

El desarrollo de la implementación de un sistema secuencial surge de la necesidad de mejorar el rendimiento del motor y su potencia que tiene 85% y 90% de mejora a comparación de la tercera generación, así mismo para respetar el medio ambiente aplicando herramientas que combinen la teoría con la práctica, permitiendo a los estudiantes y profesionales del sector automotriz una comprensión más clara de los procesos en el ámbito del uso de equipo de GNV de tecnología quinta generación y su avance tecnológico.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Título del Proyecto de Grado

"IMPLEMENTACION DE UN COMBUSTIBLE ALTERNATIVO (GNV) QUINTA GENERACION CON UN SISTEMA SECUENCIAL LANDIRENZO"

CASO: MOTOR TOYOTA 1ZZ 1800 cc

1. Planteamiento del Problema

1.1. Diagnóstico y Justificación

1.1.1. Diagnostico

Aunque el Gas natural vehicular ya está disponible en la región, su aplicación en sistemas modernos, como los equipos de 5ta generación, aún no es ampliamente aprovechada. Esto se debe, principalmente, al desconocimiento técnico de los usuarios sobre las ventajas de estos sistemas, así como a la percepción de que la conversión puede afectar el rendimiento del motor. En muchos casos, los conductores optan por no realizar la instalación por falta de información clara y confianza en la tecnología.

1.2. Justificación

1.2.1. Justificación técnica

En la práctica, los talleres automotrices se enfrentan a fallas difíciles de identificar sin un entorno controlado que simule las condiciones reales de funcionamiento del sistema. La implementación del sistema secuencial permitirá a los conductores más confiabilidad al momento de hacer instalar su vehículo a gas natural vehicular, rendimiento de los motores, mantenimientos accesibles, y aumento de potencia del motor. Técnicamente, este combustible alterno presenta una solución eficaz para agilizar y optimizar la durabilidad del motor y no generar gastos innecesarios a causa de mantenimientos constantes por efecto de la mala calidad de la gasolina.

1.2.2. Justificación social

El combustible alterno beneficiara a la sociedad, permitiendo que se haga las conversiones de inyección secuencial con tecnología Landi Renzo, para contar con alternativas que permita mejorar el funcionamiento de los motores ya convertidos, técnicos especializados no solo mejora la calidad de los servicios de GNV, sino que

también contribuye a la seguridad y peligro, reduciendo incertidumbre sobre el uso de combustibles. Además del cuidado del medio ambiente ya que el GNV es menos contaminante que la gasolina.

1.2.3. Justificación económica

La implementación de la quinta generación como combustible alterno presenta una alternativa económica viable y accesible para los propietarios de los vehículos que ya cuenten con este sistema, frente a las soluciones de combustible de mala calidad que esta arruinando motores, además que cuenten con opciones para no reducir el rendimiento de sus motores y mejorar la potencia del mismo.

Además de presentar un ahorro económico sustancial el sistema secuencial es una alternativa como combustible. Esto se traduce en mejorar la satisfacción del cliente, mantenimientos accesibles y mejoras del rendimiento del motor (potencia).

1.3. Planteamiento y formulación del problema técnico tecnológico

1.3.1. Identificación del problema

En la ciudad de El Alto, los propietarios de vehículos con motor Toyota 1zz 1800cc enfrentan una problemática importante debido al alto costo de la gasolina, lo que afecta directamente su economía diaria. Este incremento constante en el precio del combustible obliga a reducir el uso del vehículo, limitando tanto la movilidad personal como las actividades laborales. Para muchos usuarios, el automóvil deja de ser una herramienta de apoyo económico y se convierte en un gasto difícil de sostener. Además, el consumo elevado de gasolina en estos motores incrementa los costos operativos, generando una preocupación constante en los conductores.

En los últimos años, el uso del Gas Natural Vehicular (GNV) ha incrementado significativamente debido a su menor impacto ambiental y su costo reducido en comparación con los combustibles líquidos tradicionales (MINEM, 2021). Sin embargo, este crecimiento ha evidenciado ciertas limitaciones técnicas en los procesos de conversión y mantenimiento de los vehículos adaptados, especialmente aquellos que operan con sistemas GNV de quinta generación, los cuales requieren un control electrónico preciso y diagnóstico especializado para su correcto funcionamiento (Ramírez & Ríos, 2020).

Es así que el sector automotriz ha evidenciado problemas por la baja calidad del combustible, es así que el 80 % del parque automotor está optando en cambiar como combustible alterno el uso de GNV de quinta generación.

Además, los errores de instalación, mantenimiento incorrecto o la manipulación inadecuada de componentes como la ECU, los sensores de presión y temperatura o los inyectores pueden provocar fallos de combustión, pérdida de potencia, o incluso riesgos de seguridad (González & Méndez, 2018).

Como consecuencia, se mantiene la dependencia de la gasolina, lo que incrementa los gastos y contribuye a la contaminación ambiental. Esta situación evidencia la necesidad de buscar soluciones que permitan reducir costos y mejorar la eficiencia del vehículo. En este sentido, la implementación del GNV en motores Toyota 1zz 1800cc se presenta como una opción viable y necesaria. Sin embargo, es fundamental generar mayor información y confianza en los usuarios para fomentar su uso, logrando así un beneficio económico y ambiental a largo plazo.

Actualmente el GNV ya está disponible en la región, pero su aplicación en sistemas modernos, como los equipos de 5ta generación (inyección secuencial), aún no es ampliamente aprovechada. Esto se debe, principalmente, al desconocimiento técnico de los usuarios sobre las ventajas de estos sistemas, así como a la percepción de que la conversión puede afectar el rendimiento del motor. En muchos casos, los conductores optan por no realizar la instalación por falta de información clara y confianza en la tecnología.

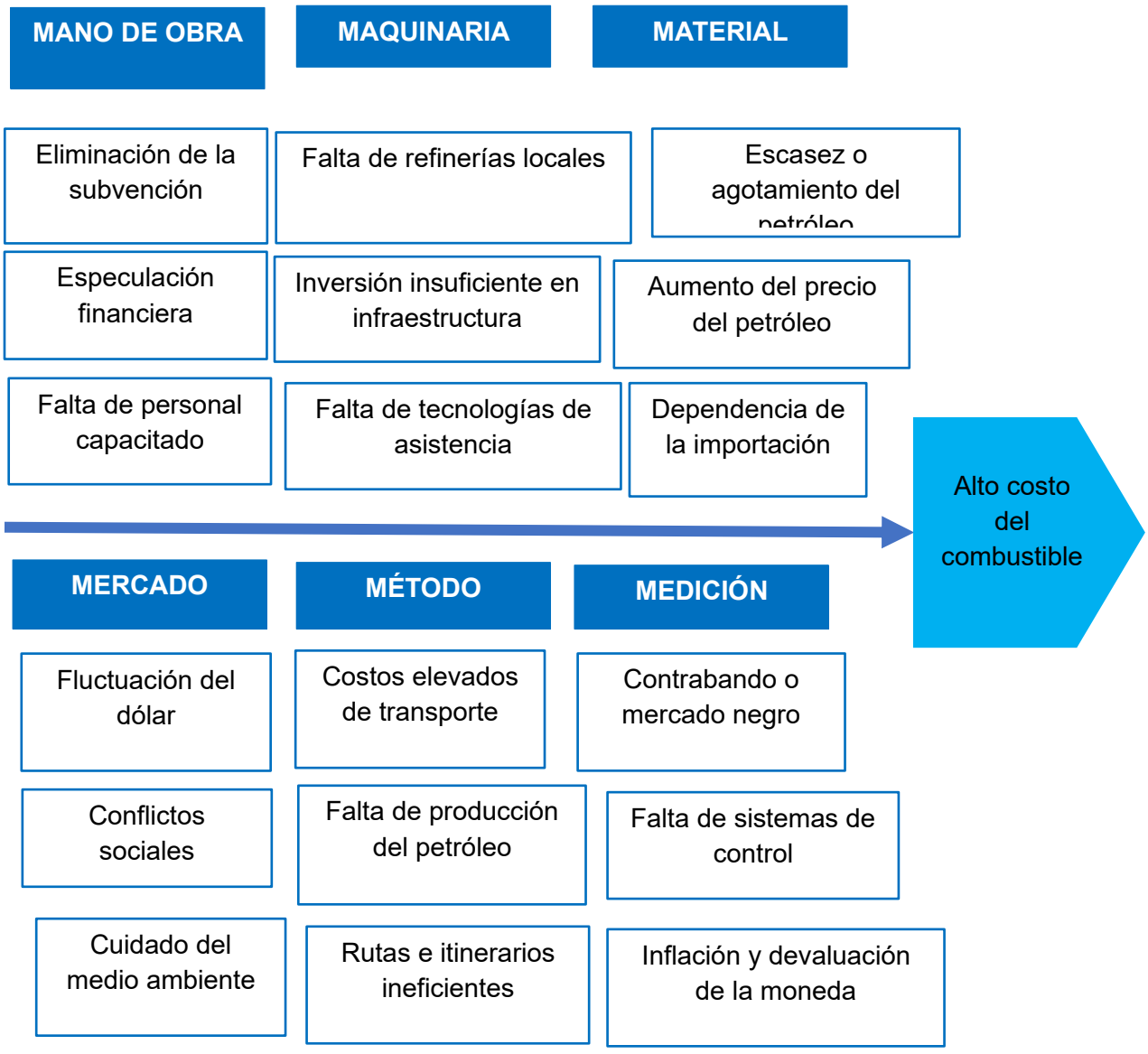
Por lo tanto, cabe mencionar que en muchos casos tampoco se cuenta con la economía suficiente para realizar una conversión de quinta generación, es decir que algunos prefieren manejar sus vehículos sigue a gasolina solo por no hacer un gasto adicional, pero no ven lo que se podrían ahorrar utilizando GNV. y más ahora porque con el avance de la tecnología se pudo mejorara las generaciones para la conversión a gas, es así, que también se puede resaltar que con el gas natural vehicular cuidamos el medio ambiente porque este combustible emite menos gases contaminantes a comparación de la gasolina.

Finalmente se puede decir que el rendimiento del motor no varía mucho a comparación de la gasolina, porque cuando ponemos gas solo llega a disminuir un 5%

de diferencia en potencia o fuerza, incluso también mantiene mejor el motor, es decir tiene mayor durabilidad ya que emite una combustión más limpia, porque se genera menos acumulación de residuos así permitiendo que la vida útil del motor se alargue y evitar mantenimientos constantes, cabe mencionar también que tiene un funcionamiento más silencioso y agradable al momento de conducir un vehículo.

1.3.2. Formulación del problema

Figura 1: Diagrama de pescado "ISHIKAWA"



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Pregunta de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿Cómo influye la implementación de un sistema secuencial de quinta generación en el motor 1ZZ 1800cc como alternativa de combustible?

1.4. Objetivo general y específicos

1.4.1. Objetivo general

Instalar un sistema secuencial GNV como combustible alterno al motor Toyota 1ZZ 1800cc con tecnología Landi Renzo.

1.4.2. Objetivos específicos

- Identificar los principales componentes del sistema de GNV de quinta generación para la instalación.
- Estudiar el funcionamiento del motor Toyota 1ZZ 1800 cc para la instalación del kit de conversión y condiciones de pre conversión.
- Evaluar la correcta instalación de los componentes del kit de conversión.
- Determinar los parámetros de calibración del sistema secuencial post conversión del kit instalado.
- Realizar las pruebas de funcionamiento y ajustes finales.

1.5. Enfoque Metodológico

1.5.1. Enfoque metodológico mixto

La investigación de métodos mixtos es un enfoque de investigación que implica la recopilación de datos tanto cuantitativos como cualitativos, la integración de las dos formas de datos y el uso de diseño distintos que pueden involucrar suposiciones fisiológicas y marcos teóricos. El supuesto central de esta forma de investigación es que la integración de datos cualitativos y cuantitativos producen conocimientos adicionales más allá de la información proporcionada. (Creswell & Creswell, 2018).

Se opta por el método Cualitativo y cuantitativo porque se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias,

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.

1.5.2. Tipo de investigación

1.5.2.1. Investigación explicativa

La investigación explicativa está dirigida a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernandez Sampieri, 2014).

1.5.2.2. Investigación descriptiva

La investigación descriptiva es aquella que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (Tamayo y Tamayo, 2003).

Una investigación descriptiva y explicativa ya que tiene como objetivo resolver un problema mediante la instalación del sistema de GNV de quinta generación Landi Renzo, donde primero se describirá los componentes del kit de inyección secuencial, posterior a eso se explicara su funcionamiento y como debe ser la correcta instalación de cada uno de los accesorios este enfoque se basa en generar soluciones al ámbito mecánico del sistema GNV tales como los efectos de combustible sucio y de la mala calidad que enfrenta la gasolina. De esta forma, se obtiene una visión más clara del problema y se plantean soluciones concretas basadas en el estudio detallado de cada componente.

1.5.3. Método de investigación

1.5.3.1. Método analítico

El método analítico o investigación analítica es una forma de estudio que implica habilidades como el pensamiento crítico y la evaluación de hechos e información relativa a la investigación que se está llevando a cabo. La idea es encontrar los elementos principales detrás del tema que se está analizando para comprenderlo en profundidad. (LIFEDER, 2026).

Para el presente proyecto se realizará una investigación analítica ya que estará en base a un sistema de inyección secuencial a través de la investigación técnica se mejorará para la seguridad y confiabilidad de este combustible alterno.

1.5.4. Diseño de investigación

La investigación experimental es un método científico que busca medir el impacto de una variable independiente sobre una variable dependiente, manteniendo constante las demás variables que pueden intervenir. Este tipo de investigación se caracteriza por el control del investigador sobre las condiciones en las que se lleva a cabo el experimento, lo cual permite obtener datos más confiables y validados. (Hernandez Sampieri, 2014).

Con el diseño de investigación adaptado para el presente proyecto es de tipo experimental implica la implementación de un sistema secuencial de tecnología Landi Renzo, se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos formales, libros y trabajos, donde el investigador fundamenta y complementa su investigación con lo aportado por diferentes autores. Por lo tanto, nos permite identificar las causas del alto gasto en combustible y determinar de qué manera la implementación del GNV puede mejorar esta situación.

1.6. Alcance y aporte

1.6.1. Alcance Espacial

El desarrollo del combustible alternativo se realizará en un taller de mecánica automotriz “SAN JORGE” que está autorizado en Bolivia, es ahí donde se instalara el sistema secuencial de quinta generación al motor Toyota 1ZZ 1800cc, específicamente para la sociedad que necesita como alternativa otro combustible que no sea la gasolina.

Así mismo, permitirá reducir costos en mantenimientos contantes a los propietarios de vehículos que aún están con gasolina, y brindar otras alternativas de combustible como ser la tecnología Landi Renzo.

1.6.2. Alcance Temporal

El desarrollo del proyecto está programado para ejecutarse en un período de (4 meses como aproximado), abarcando desde la fase de investigación y diseño hasta la instalación y calibración para la estabilidad del motor.

Se establecerán tiempos específicos para cada etapa, asegurando el cumplimiento de los objetivos dentro del plazo previsto.

Este alcance temporal se detalla con el cronograma de actividades donde se muestran los pasos a seguir.

1.6.3. Alcance Temático

El presente proyecto se enfoca en la implementación de combustible alterno que es el gnv de quinta generación ante los problemas constantes de la mala calidad de la gasolina, específicamente en el caso de movilidades sin esta tecnología. Se analizarán los principales componentes que conforman este sistema como ser kit de inyección secuencial. Además, se realizará la conversión en el motor Toyota 1ZZ 1800 cc con un sistema de inyección secuencial.

Por lo tanto, una vez instalado todo el equipo de inyección secuencial se realizarán pruebas de funcionamiento del motor, primeramente, en gasolina y luego con combustible a gas para diferenciar el funcionamiento.

1.7. Cronograma de actividades

Las actividades establecidas para el desarrollo del trabajo serán llevadas a cabo de acuerdo con el siguiente cronograma de actividades:

Tabla 1: Plan de Actividades

ACTIVIDAD	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
Investigación preliminar y recopilación de información		X	X													
Diseño conceptual del sistema de inyección secuencial				X	X											
Selección y adquisición de materiales					X	X	X	X								
Construcción de la estructura base									X							
Ensamblaje del kit de Inyección Secuencial									X							
Instalación de los componentes de GNV									X	X						
Conexión de sistemas de GNV										X	X					
Evaluación y calibración											X	X	X			
Entrega para la evaluación por el jurado.														X		
Defensa del proyecto de grado																X

Fuente: Elaboración propia

CAPITULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Marco histórico

2.1.1. Origen del uso del gas natural como combustible vehicular

El gas natural no es una sustancia creada artificialmente es el resultado de procesos geológicos que se extienden por millones de años. Su origen se encuentra en la descomposición de materia orgánica preexistente, principalmente restos de plantas y animales que se acumularon en ambientes anaeróbicos[3], es decir, sin oxígeno. Estos ambientes, como los fondos marinos o lagos profundos, impidieron la oxidación de la materia orgánica, permitiendo que se transformara en hidrocarburos. Este proceso, conocido como biogénesis, comenzó hace aproximadamente 6000 millones de años, aunque la producción a gran escala de los hidrocarburos que componen el gas natural se inició hace unos 2,000 millones de años.

La acumulación de materia orgánica, combinada con altas presiones y temperaturas, transformó estos hidrocarburos[4] en lo que conocemos como gas natural. Estas condiciones, generadas por el movimiento de las placas tectónicas y la actividad volcánica, permitieron que los hidrocarburos se mantuvieran en estado líquido o gaseoso, evitando su evaporación. La composición exacta del gas natural varía dependiendo de las condiciones geológicas específicas del yacimiento, pero generalmente está compuesto principalmente por metano (aproximadamente 70-90%), seguido de etano, propano y butano, además de pequeñas cantidades de dióxido de carbono, nitrógeno y, en algunos casos, ácido sulfhídrico. La exploración y explotación de estos yacimientos representan un desafío considerable, requiriendo técnicas de perforación y extracción sofisticadas.

2.1.2. Que es el Gas Natural Vehicular

El Gas Natural Vehicular (GNV) es un combustible alternativo a la gasolina y el diésel, compuesto principalmente por metano (CH4). Su uso en vehículos contribuye a

[3] Concepto de Anaeróbico. El término anaeróbico se refiere a procesos o ejercicios que ocurren sin la presencia de oxígeno. Esta palabra proviene del griego, donde an significa sin y aer significa aire. En el contexto biológico y de acondicionamiento físico, el anaeróbico se refiere a actividades que no dependen del oxígeno para producir energía

[4] Los hidrocarburos son compuestos orgánicos con una estructura molecular formada por átomos de hidrógeno y carbono. Estos compuestos orgánicos pueden encontrarse en diferentes estados de materia: líquido (como petróleo), gaseoso (como gas natural) y sólido (como carbón).

la reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en una opción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

El GNV está ganando popularidad debido a sus múltiples ventajas, como el ahorro económico en el gasto de combustible, la menor huella de carbono, la reducción del ruido del motor y el impulso al desarrollo tecnológico y la innovación en el sector automotriz. Además, las políticas gubernamentales y los incentivos fiscales en muchos países están fomentando la adopción de este tipo de combustible.

Tabla 2: Componentes del Gas Natural Vehicular

Componente Principal	Porcentaje Aproximado
Metano (CH_4)	70-90%
Etano (C_2H_6)	5-15%
Propano (C_3H_8)	1-5%
Butano (C_4H_{10})	0.5-2%
Dióxido de Carbono (CO_2)	0.1-1%
Nitrógeno (N_2)	0.1-0.5%
Ácido Sulfhídrico (H_2S)	Variable, generalmente trazas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Entidad Ejecutora de Conversión

2.1.3. Poder calorífico del Gas Natural

El poder calorífico o poder de combustión es la cantidad de energía liberada por la combustión completa de un kilogramo (o litro) de un combustible. En términos más simples, es la capacidad de un combustible para generar calor y energía cuando se quema.

2.1.4. Ventajas sobre utilizar el Gas Natural Vehicular

El Gas Natural Vehicular (GNV) es una alternativa sostenible y eficiente a los combustibles tradicionales por diversas razones:

- **Ahorro económico:** El GNV es un combustible más barato que la gasolina o el diésel, lo que se traduce en un ahorro significativo en el gasto de combustible.
- **Menor impacto medioambiental:** El GNV emite menos gases contaminantes que los combustibles tradicionales, ayudando a reducir la huella de carbono y la contaminación atmosférica.

- **Mayor autonomía:** Los vehículos convertidos a GNV pueden funcionar con ambos tipos de combustible, lo que aumenta su autonomía y versatilidad.
- **Menor desgaste del motor:** El GNV es un combustible más limpio, lo que reduce la acumulación de residuos en el motor y prolonga su vida útil.
- **Mayor oferta de estaciones de servicio:** La red de estaciones de GNV está en constante crecimiento, lo que facilita el acceso a este tipo de combustible.

2.1.5. Diferencias de utilizar GNV respecto a otros combustibles

El GNV se diferencia de otros combustibles alternativos por las siguientes características:

- **Origen y composición:** Mientras que el GNV es principalmente metano, el GLP es una mezcla de propano y butano y los biocombustibles provienen de fuentes renovables como plantas o residuos orgánicos.
- **Impacto ambiental:** El GNV genera menos emisiones contaminantes que el GLP y los biocombustibles, siendo una opción más ecológica.
- **Rendimiento y autonomía:** El GNV suele ofrecer una mayor autonomía que el GLP, pero menor que los biocombustibles.
- **Coste y disponibilidad:** El GNV suele ser más económico que otros combustibles alternativos, aunque su disponibilidad en estaciones de servicio puede ser menor en algunas zonas.

2.1.6. Costo del GNV a comparación de la gasolina

El ahorro mensual al utilizar GNV depende de varios factores, como el precio local del gas, la cantidad de kilómetros recorridos y el consumo de combustible del vehículo. Para calcular el ahorro del consumo de combustible gasolina – gas.

Se puede utilizar la siguiente fórmula:

Ahorro mensual = (Costo gasolina - Costo GNV) x Kilómetros recorridos / Consumo vehículo

Por ejemplo, si el costo de la gasolina es de 1,30 bs/L, el costo del GNV es de 0,65 bs/L, se recorren 1.000 km al mes y el consumo del vehículo es de 10 km/L, entonces el ahorro mensual sería de:

Ahorro mensual = (1,30bs - 0,65,bs) x 1.000 km / 10 km/L = 65bs

En el ejemplo se puede evidenciar que hay una diferencia respecto al precio, si en el caso de la gasolina se gasta 130 bs. con el mismo recorrido se gasta 65 bs. cuando se usa gas. Es decir, se economiza el 50%. Se observa que el gas tiene precios bajos y la misma cantidad de combustible.

2.1.7. Historia del motor

El motor Toyota 1ZZ es un motor de cuatro cilindros en línea de 1.8 litros pertenecientes a la familia Toyota ZZ se lanza en el año 1998 y dejó de producirse a finales del 2007 era un motor de gasolina diseñado para vehículos con tracción delantera y venía a sustituir al Toyota 7A FE también de 1.8 litros fue equipado en muchos vehículos de la marca incluidos también algunos vehículos Lotus a partir de 2008 la marca japonesa dio el revelo a este propulsor con el motor 2ZR-FE.

Figura 2: Motor Toyota 1ZZ



Fuente: MyMotorList.com

Al circular por carreteras urbanas con mucho tráfico, el consumo de gasolina supera los 10 litros. En carreteras rurales, el motor Toyota 1ZZ es el más económico: el consumo es de aproximadamente 6,2 litros. Al conducir en modos mixtos: 8 litros de gasolina, respectivamente.

Las variantes del motor Toyota 1ZZ son los siguientes:

- 1ZZ-FE: Es el motor básico y más común, y se producía en la planta de Toyota Motor Manufacturing West Virginia. La potencia oscila entre 120 y 140 CV. Producción desde 1998 hasta 2007.
- 1ZZ-FED: Similar al 1ZZ-FE, producido en la planta de Shimoyama, se diferenciaba por el uso de bielas forjadas ligeras, potencia 140 CV
- 1ZZ-FBE: Una modificación del motor 1ZZ-FE, adaptado para funcionar con biocombustible y producido para el mercado brasileño.

Causas de los problemas del motor 1ZZ que hizo que ya no se produjera:

- Consumo excesivo de aceite, este problema es característico de los motores hasta 2002 y está asociado al desgaste de los anillos de aceite. Se soluciona sustituyendo los anillos en los modelos posteriores (después de 2005) y rellenando regularmente el aceite hasta el nivel de 4,2 litros. Después, el problema suele desaparecer. Acumulación de depósitos de carbono y otras medidas no ayudará.
- Golpes en el motor 1ZZ, ruido, más a menudo la causa radica en el desgaste de la cadena de distribución, que puede ocurrir después de un kilometraje de 150 mil kilómetros. La solución al problema es reemplazar la cadena. Si la cadena está en orden, usted debe comprobar el tensor de la correa de transmisión. Las válvulas 1ZZ golpean raramente, y el ajuste no suele ser necesario.
- RPM inestables, enjuagar el conjunto del acelerador y la válvula de ralentí soluciona este problema.
- Vibración en el motor 1ZZ, es necesario comprobar el cojín trasero del motor. Si todo está bien y el motor está bien, es una característica de este motor.

2.1.7.1. Partes del motor Toyota 1ZZ

Las partes del motor Toyota 1ZZ incluyen:

- Bloque de cilindros: Fabricado de aluminio ligero con camisas de hierro fundido.
- Culata: De aluminio con válvulas y árboles de levas.
- Sistema de distribución: Utiliza una correa
- Válvulas: Diseñadas para un mejor rendimiento y eficiencia.
- Sistema VVT-I: Regula la distribución de válvulas para mejorar el rendimiento.

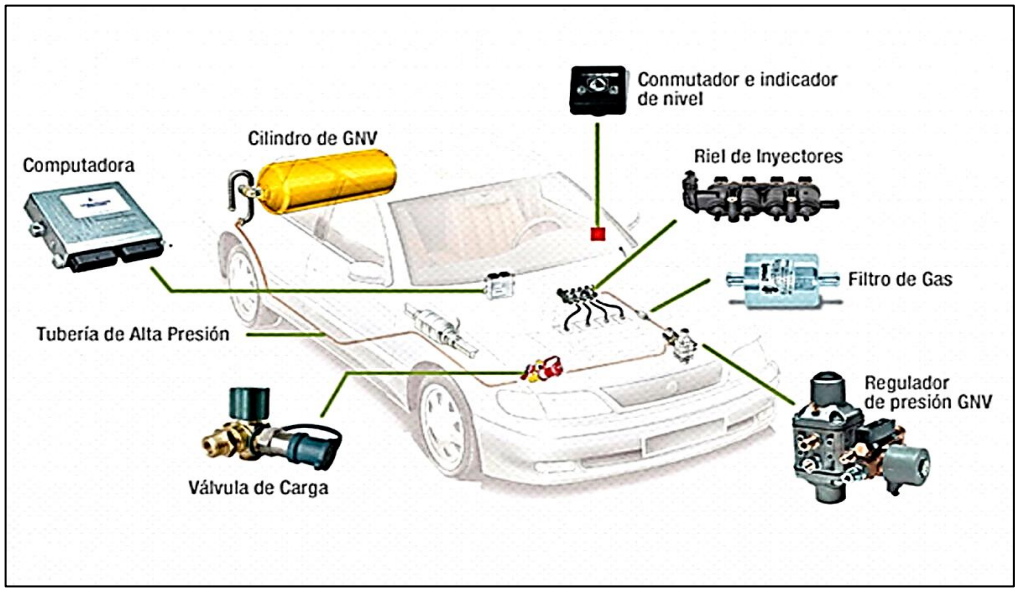
2.2. Marco Conceptual

2.2.1. Instalación de kit de Gas Natural Vehicular

La instalación de un sistema de gas natural vehicular (GNV) de quinta generación en Bolivia implica varios pasos clave para garantizar su correcta funcionamiento y seguridad. Aquí se detallan los pasos y consideraciones necesarias para llevar a cabo la instalación:

- **Diagnóstico del sistema mecánico:** Se debe realizar un diagnóstico del sistema mecánico del vehículo para asegurar que cumpla con los requisitos de instalación.
- **Instalación de componentes:** Se instalan componentes del sistema en el vehículo, incluyendo mecánicos, eléctricos, herrajes y cilindros.
- **Verificación de funcionamiento:** Se verifica la correcta instalación
- **Certificación:** Se emite un certificado de instalación y calcomanía, y se entrega el vehículo con instrucciones de manejo y operación.
- **Mantenimiento:** Es importante realizar un mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento del sistema de GN. La instalación de GNV de quinta generación no solo mejora el rendimiento y la seguridad del vehículo, sino que también reduce el desgaste de componente internos y mejora la calidad de aceite, prolongando su vida útil

Figura 3: Componentes del kit de conversión



Fuente: https://gncvmexico.webnode.mx/productos/

2.2.2. Descripción de componentes del kit de GNV Inyección Secuencial

2.2.2.1. Cilindro

El cilindro podrá ubicarse:

- Dentro del compartimiento del equipaje /carga. Se debe cumplir con lo establecido para el sistema de ventilación y se debe permitir la fácil manipulación del dispositivo de accionamiento de la válvula del cilindro debe cumplir con lo establecido para el sistema de ventilación.
- Por encima del operador o del compartimiento de pasajeros.
- Solo se podrá colocar por encima del vehículo en aquellos casos donde la instalación forme parte del diseño original del vehículo garantizado por el fabricante, el diseño original del mismo prevea los soportes de las bases de cilindros (peso y dimensión) según fabricante y sus estudios pertinentes a la manejabilidad y estabilidad de este.
- Cilindros detrás del eje trasero debe quedar por encima de un plano que pasa por la línea que une el centro de las zonas de contacto de los cauchos del eje trasero con el piso y el punto más bajo y externo del parachoques trasero con una distancia mínima al piso de 250 mm.
- El cilindro para GNV debe ser instalado. En forma permanente y en posición horizontal, con anclaje adecuado a efectos de evitar su desplazamiento, resbalamiento o rotación y fricción.
- El cilindro debe ubicarse de tal manera que todos sus accesorios puedan ser accionados fácilmente.

El mecanismo de unión del cilindro al vehículo debe ser desmontable para permitir su inspección. Dicho mecanismo debe estar protegido contra la corrosión. Los accesorios de fijación deben ser construidos con materiales de alta resistencia mecánica y a la corrosión.

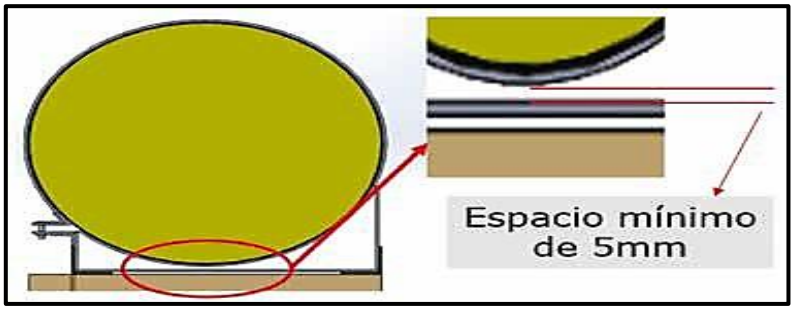
Figura 4: Cilindro



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

- El cilindro debe ubicarse a una distancia no menor de 100 mm de la parte lateral de la carrocería y de 200 mm del parachoques trasero, salvo lo indicado en estudios de impacto ejecutados para el diseño del vehículo.
- Cuando esté instalado longitudinalmente colocar un suncho que evite el desplazamiento horizontal del cilindro ante cualquier embestida.
- En la instalación debe evitarse que el peso del(los) cilindro(s) se apoye sobre su válvula, conexiones u otros accesorios.
- La instalación no debe crear esfuerzos en el cilindro.
- Mantener un espacio mínimo de 5 mm entre el cilindro y la superficie de apoyo de la estructura.

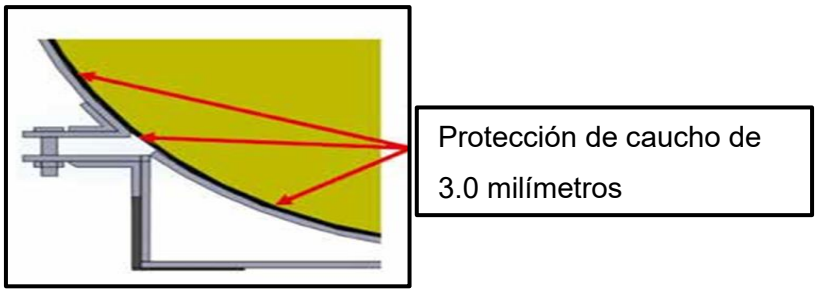
Figura 5: Medidas de separación de la cuna



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

Se utilizarán bandas de acero para fijar el cilindro, se debe interponer entre estas y el cilindro una protección de caucho o material similar de por lo menos 3,0 mm (1/8 pulg.) de espesor, que garantice que ninguna parte de la superficie del cilindro quede en contacto con cualquier parte de los soportes, a fin de evitar la corrosión electrolítica del cilindro y los soportes.

Figura 6: Banda de caucho



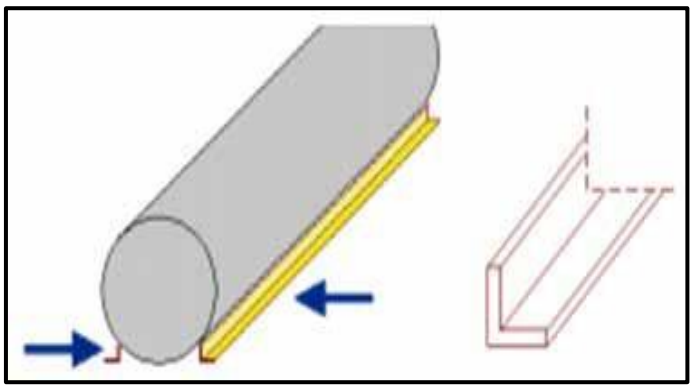
Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

- La instalación del cilindro debe hacerse en forma tal que se minimicen las

posibilidades de corrosión evitando la acumulación de humedad.

- El tanque debe montarse lo más cerca posible al eje trasero para que no se saque de equilibrio demasiado el peso del vehículo.

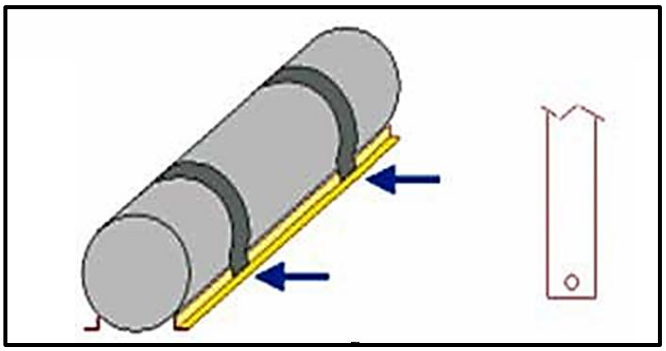
Figura 7: Bandas de fijación de cilindro



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

La unión del cilindro al vehículo debe ser diseñada para soportar, sin despegarse ni desgarrase, una fuerza de veinte (20) veces el peso del cilindro completamente lleno con GNV, actuando en el centro de gravedad de dicho cilindro actuando en la dirección longitudinal del vehículo. Las bandas de fijación deben soportar una fuerza estática en las seis direcciones principales de movimiento, de ocho (8) veces el peso del cilindro completamente presurizado, con un desplazamiento máximo de 13 mm. El cilindro debe ser anclado firmemente al piso del vehículo o a un elemento estructural del mismo.

Figura 8: Sunchos de sujeción



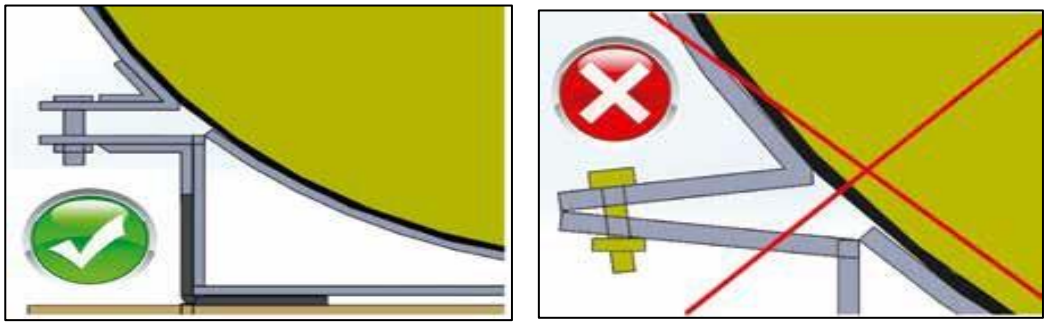
Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

Dos bandas de acero, cada una con dos tornillos, separadas convenientemente para asegurar la estabilidad del sistema.

Deben ser reforzadas en el punto de apriete para evitar la deformación al momento de apretar.

- No se debe utilizar la unión de la estructura de fijación entre el cilindro y el chasis del vehículo mediante soldadura, esta se debe realizar con tornillos.
- La estructura de fijación debe ser diseñada de manera que no permita la rotación del cilindro.

Figura 9: Posición de pernos



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

Tabla 3: Dimensiones de las bandas y tornillos de fijación del cilindro al vehículo

Peso del Cilindro (Kg.)

(Diámetro de los Tornillos mm) Medidas de las Bandas(mm)

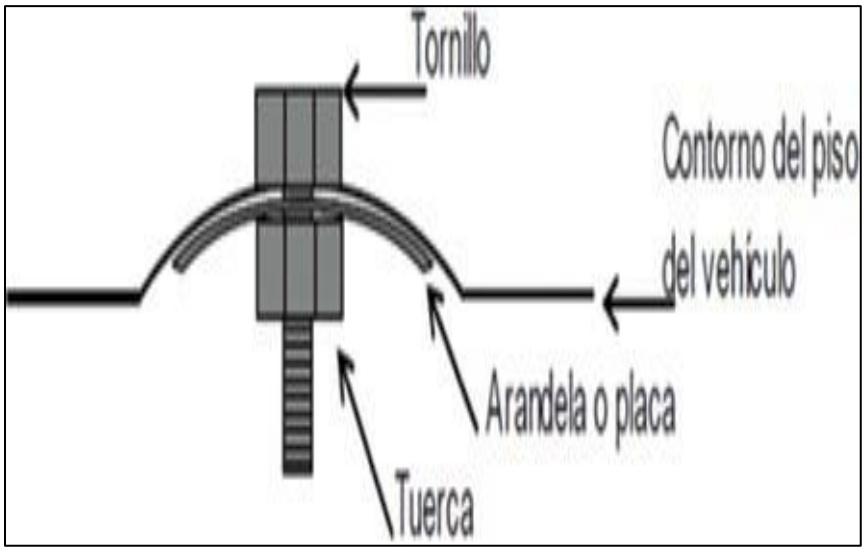
Peso del Cilindro (kg)	Diámetro de los Pernos (mm)	Medidas de las Bandas (mm)
<100	10,00	30 x 3,0 (1/8”)
100 – 150	12,00	45 x 6,0 (1/4”)
>150	Requiere un diseño especial	

Fuente: Entidad ejecutora de conversión

Se debe colocar una pletina de acero como refuerzo en cada unión atornillada, con las siguientes características:

- Área: 3.600 mm²
- Espesor: 2.5 mm mínimo
- Forma: preferiblemente redonda o en su defecto, cuadrada con los bordes redondeados. Debe doblarse con el fin de que toda su superficie se apoye sobre la chapa donde va a ser ubicada. Las tuercas deben ser bloqueadas por un pasador o por un sistema efectivo.
- Por lo general se deben utilizar tuercas con hilos a fondo para que sujete mejor.

Figura 10: Posición de Perno



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

2.2.2.1.1. Accesorios del cilindro

Todo cilindro debe tener instalado los accesorios siguientes: Válvula del cilindro, sistema de alivio, control de exceso de flujo.

2.2.2.2. Válvula de cilindro

La válvula del cilindro debe ubicarse en un lugar accesible para su manipulación e inspección, y cumplir con lo siguiente:

- Estar protegida contra posibles daños físicos, con protectores de válvulas, con una plancha metálica o con la misma estructura del vehículo.
- Los sistemas que tengan instalados más de un cilindro, si es necesario, las válvulas de cierre podrán conectarse a través de un múltiple de conexión a una salida única y debe cumplirse con lo especificado para el sistema de ventilación en los casos que lo amerite.
- Se prohíbe la conexión de esta válvula a la tubería de alta presión utilizando accesorios reductores.
- Para la instalación de la válvula de cierre en el cilindro, se debe aplicar un par de apriete adecuado, en caso de cilindros tipo I y conexión cónica se debe ajustar hasta alcanzar de 2 a 3 hilos sobresalientes del cilindro, en otros casos la longitud roscada u otras condiciones de montaje deben cumplir con lo especificado por el fabricante de la válvula y características del cilindro.

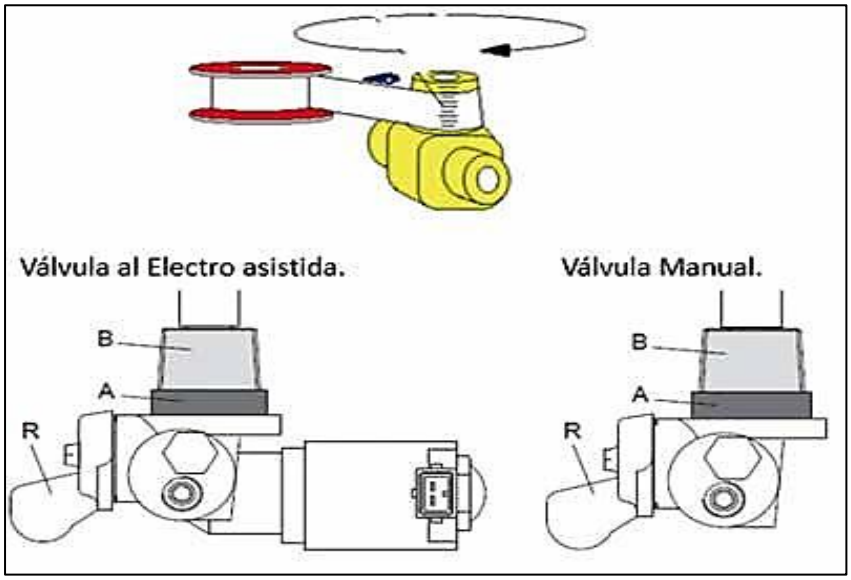
Figura 11: Válvula de cilindro



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

- Se podrá utilizar un producto sellante recomendado para el uso con el GNV, aplicándolo solo en la rosca de la válvula.
- Prepare la válvula para su montaje colocando entre 15 y 20 vueltas de cinta de teflón, colóquela girando alrededor de la rosca de la válvula en el mismo sentido de apriete de la misma.
- La válvula de cilindro siempre debe ser sellada y apretada con un torquímetro, en caso de que los hilos son cónicos s e debe verificar bien el tanque antes de ajustar.

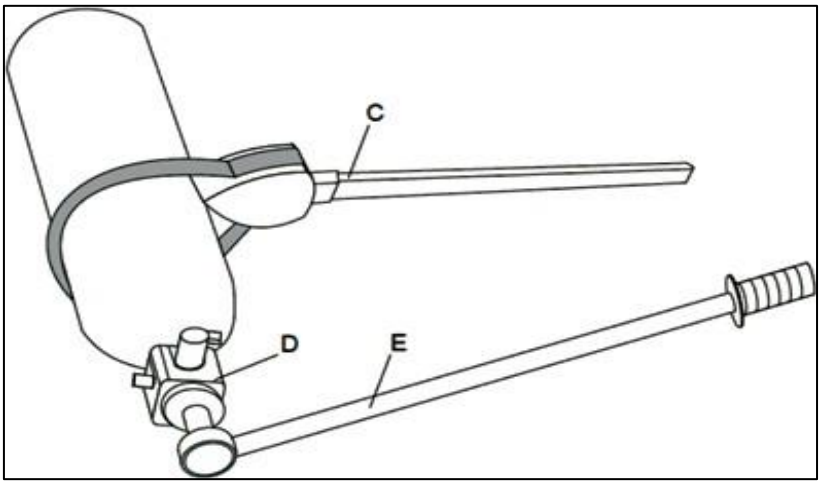
Figura 12: Colocado de teflón a la rosca



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

- Coloque el cilindro en un soporte que evite su rotación y movimiento durante la operación del montaje de la válvula (C).
- Utilice la llave adecuada a la válvula (D) para dar el apriete correspondiente, según lo indique el fabricante, con un torquímetro debidamente certificado (E).
- Una vez instalada verifique visualmente que el cuerpo de esta no sufrió ningún tipo de deformación, así como los accesorios de esta.
- Antes y durante el proceso de instalación de la válvula de cierre del cilindro, se inspeccionará la integridad del sistema de alivio y de control de exceso de flujo incorporado a la válvula de cierre del cilindro, con la finalidad de verificar de que no presente obstrucciones.
- Para asegurar el cilindro puede tener uno fijo o uno móvil.

Figura 13: Ajuste de la válvula de cilindro al tanque



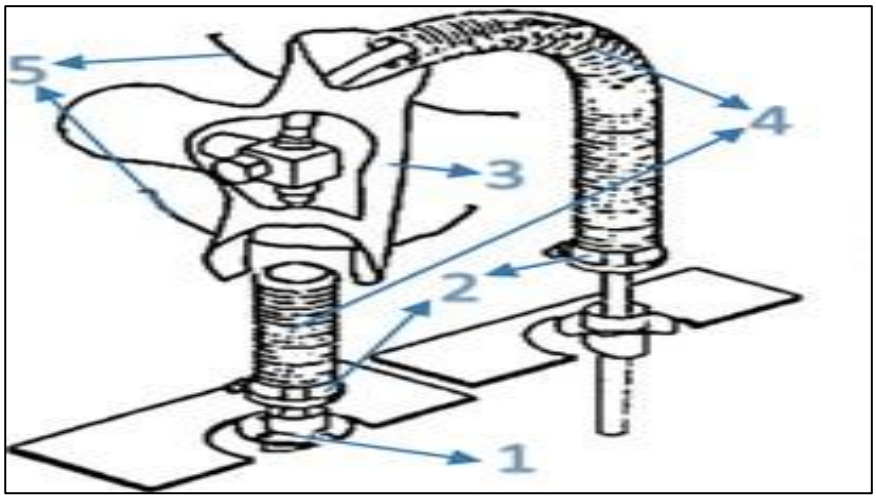
Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

2.2.2.3. Sistema de ventilación

Los tubos de alta presión dentro de un compartimiento cerrado deben poseer un sistema de venteo el mismo consta de:

- Pasa carrocería.
- Abrazaderas
- Cámara de venteo
- Ducto de venteo
- Abrazaderas platicas o rígidas según la tecnología de la cámara de venteo
- Bolsa de venteo

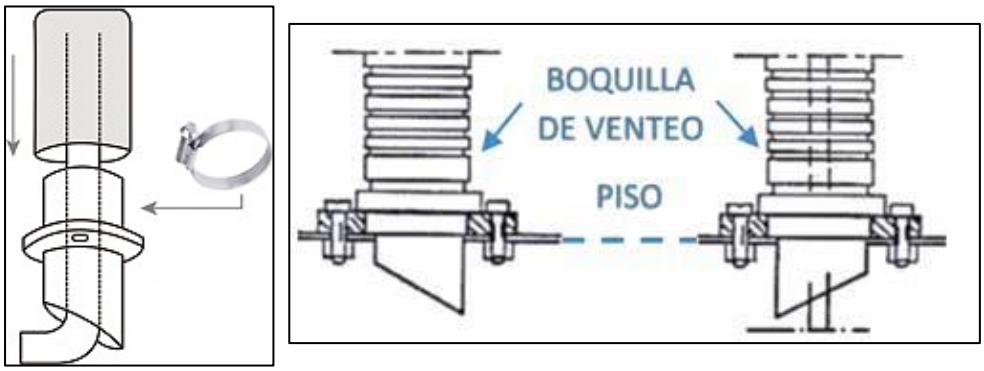
Figura 14: Tubo corrugado



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

Los terminales de las mangueras flexibles deben colocarse sobre las válvulas y los soportes de tubería. Las mismas deben fijarse con las abrazaderas adecuadas, esto garantiza la circulación del aire, asegurando así la evacuación de cualquier fuga.

Figura 15: Cono de Venteo



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

- Las mangueras de venteo deben quedar sujeta firmemente a la carrocería mediante una abrazadera.
- La canalización rígida se debe preformar sin contacto con carrocería.

2.2.2.4. Conexión de llenado

La conexión de llenado debe estar situada preferiblemente en el compartimiento del motor o en una localidad adecuadamente ventilada y protegida de la intemperie o de daños físicos, bien por la estructura del vehículo o por un elemento construido para tal efecto.

Colocar lo0s soportes firmemente, y no colocar cerca del motor o de lugares que son complicados de manipular, como por ejemplo en las conexiones de los limpia parabrisas.

Figura 16: Válvula de carga interna y externa



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

Se podrá ubicar: En el compartimiento del motor

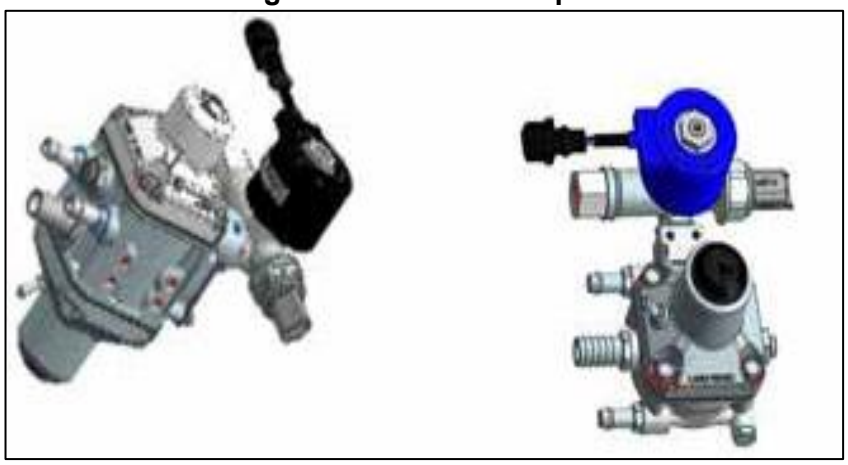
- Normalmente al instalarse en el compartimiento del motor la conexión de carga forma parte de la válvula de llenado, evitando el compartimiento de los limpiaparabrisas;
- Lejos de fuentes de calor tales como colectores de escape
- Junto con el pico donde se carga la gasolina.
- Fije solo a las partes metálicas evitando componentes removibles o plásticos.
- Entre la válvula de llenado y el regulador debe haber al menos un tramo de canalización rígida, nunca se debe instalar directamente en el regulador.
- Esta válvula también es conocida como válvula de carga interna.

2.2.2.5. Regulador de presión

La ubicación del regulador de presión debe cumplir con lo siguiente:

- Montar el reductor de tal manera que las labores de regulación y mantenimiento del reductor estén facilitadas.
- El regulador de presión debe disponer de un sistema de fijación propio de modo que su peso no sea soportado por las líneas rígidas o flexibles adyacentes. Cuando se utilice una platina para la fijación del regulador, esta debe ser de un espesor mínimo de 3mm (1/8 pulgadas).
- Fijar el reductor en la carrocería del vehículo
- NO debe fijarse de ninguna manera en el motor o en otros componentes fijados a su vez al motor.
- Debe tener soportes firmes.

Figura 17: Cabezal de presión



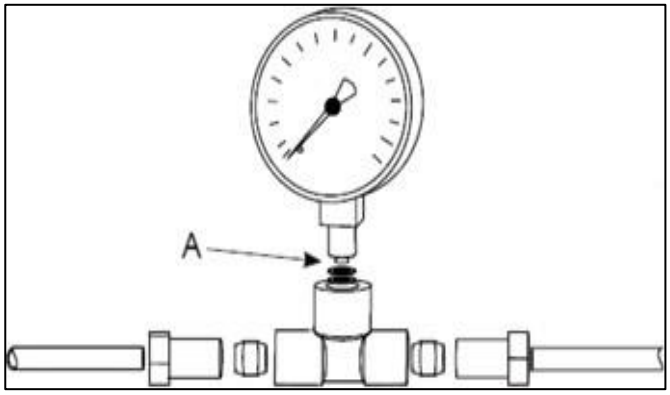
Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

2.2.2.6. Indicador de Presión

Todo sistema que funcione con GNV debe tener instalado un Manómetro o indicador de presión estará instalado en serie en la tubería alta presión, es preferible instalar el manómetro cerca de la válvula reabastecimiento de combustible siempre que esté en un lugar visible y lejos de las fuentes de calor.

La fijación de los tubos en la conexión en “T” debe ser realizado como cualquier otro de tubería alta presión La “estanqueidad” del manómetro está garantizada por una o más arandelas de aluminio “A”, que deben ser posicionada en la base de la boquilla del manómetro.

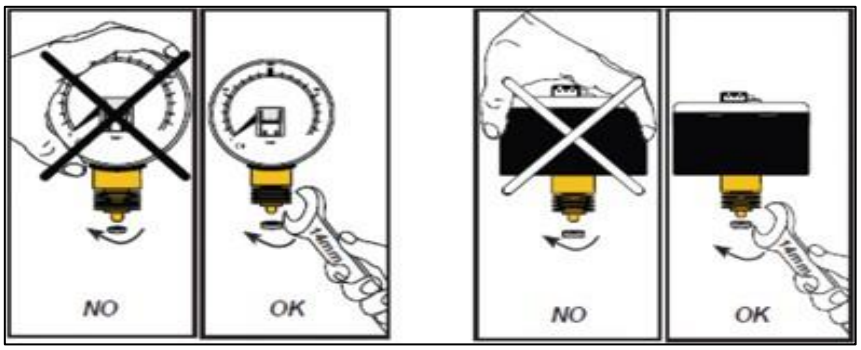
Figura 18: Manómetro



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

Apriete completamente el manómetro, sin forzar en el casco del manómetro, utilizar el área cuadrada de metal con llave adecuada.

Figura 19: Posicionamiento del manómetro indicador de gas



Fuente: Entidad Ejecutora de Conversión

Se pueden utilizar varias arandelas de aluminio en la base para dar la orientación del cuadrante que quieras obtener.

Un apriete excesivo podría resultar en una deformación de las arandelas de aluminio, tal que, lleve a la oclusión o restricción de la boquilla del manómetro.

En resumen, la instalación del indicador debe cumplir con:

- Estar en un lugar visible.
- Instalarse firmemente, para evitar daños por vibración, en un lugar protegido de impactos por la estructura del vehículo o por otros dispositivos apropiados.

2.2.2.7. Caño de alta presión

Las cañerías son componentes esenciales en el sistema de GNV, ya que permiten el flujo seguro y eficiente del gas natural comprimido en (GNC) vehículos.

Figura 20: Cañería



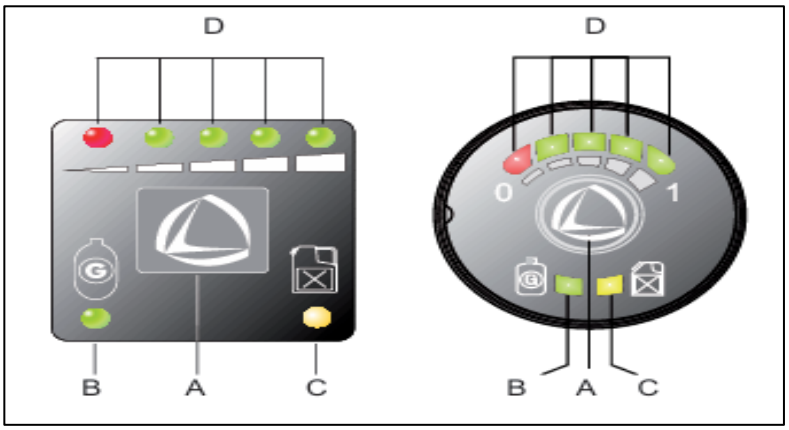
Fuente: Manual del instalador de sistemas gas gnc

Estas tuberías deben cumplir con normativas de seguridad y presión, asegurando que el gas se transporte a altas presiones de riesgo.

2.2.2.8. Conmutador o indicador de nivel

El selector de combustible debe estar ubicado al alcance del conductor y tener claramente identificadas las posiciones para la selección de GNV y el combustible original del vehículo. Para su conexión se seguirán las especificaciones del fabricante considerando las características propias del vehículo.

Figura 21: Conmutador de Gas



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

Todo sistema bicombustible debe tener instalado un indicador de nivel para el gas, este puede estar integrado en el selector de combustible.

- **Botón de interruptor de gas/gasolina:** Botón de liberación para cambiar entre los dos combustibles.
- **Led Verde:** Constantemente encendido indica la operación regular de gas.[5]
- **Led amarillo:** Constantemente encendido indica el funcionamiento de la gasolina.
- **La serie de 5 led**: (4 verde y 1 rojo) indica el nivel de gas contenido en el tanque (1 led es ¼). El led rojo indica la reserva.

[5] Los LED verdes intermitentes, los LED amarillos fijos, indican la condición de esperar los parámetros necesarios para realizar la conmutación de gas. El LED verde fijo (LED amarillo apagado) indica el funcionamiento regular del gas. Los LED verdes y el amarillo iluminado al mismo tiempo con señalización acústica (2 pitidos/segundo) indican agotamiento del combustible. Los LED verdes intermitentes, los LED amarillos fijos con señalización acústica (1 pitido/segundo) indican una anomalía del sistema de gas. Cualquiera que sea la condición, el motor funciona con gas solo cuando el LED verde se enciende en luz fija y el LED amarillo está apagado.

2.2.2.9. Instalación eléctrica

Todos los componentes de la instalación eléctrica deben ubicarse de manera segura, protegidos de la abrasión, corrosión y altas temperaturas.

Toda instalación debe utilizar fusibles de protección adecuados con la intensidad de corriente utilizada.

Figura 22: Fusilera



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

Todos los conectores utilizados deben estar cubiertos con un aislante[6] de calidad automotriz, preferiblemente termo incogible o similar, para prevenir cualquier conexión accidental a tierra.

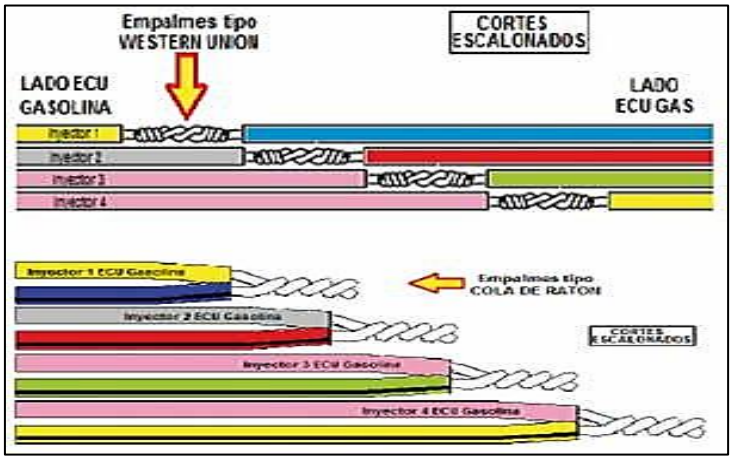
En caso de extender la longitud de un cable para alcanzar algún componente, se hará por soldadura o con conectores permanente y se protegerán estas conexiones utilizando el sistema adecuado.

La configuración de todas las conexiones eléctricas, utilización de accesorios de interfase con los sistemas de control del vehículo y otros requerimientos de conexión del sistema de GNV, seguirán las especificaciones del fabricante de cada una de estas partes, considerando las características y especificaciones propias del vehículo.

[6] Se trata de una cinta aislante eléctrica de vinilo de primera calidad con un adhesivo agresivo y refuerzo elástico que aseguran su adaptación sencilla y resistente al agua a superficies irregulares a bajas temperaturas. No exuda ni se derrite a temperaturas elevadas.

Los fusibles deben encontrarse insertos, conectados y protegidos dentro de una porta fusibles, que permita su eficaz funcionamiento e intercambio cuando sea requerido, conectar bien, y poner cinta aislante para evitar cortes o que exista cables pelados.

Figura 23: Empalme escalonado

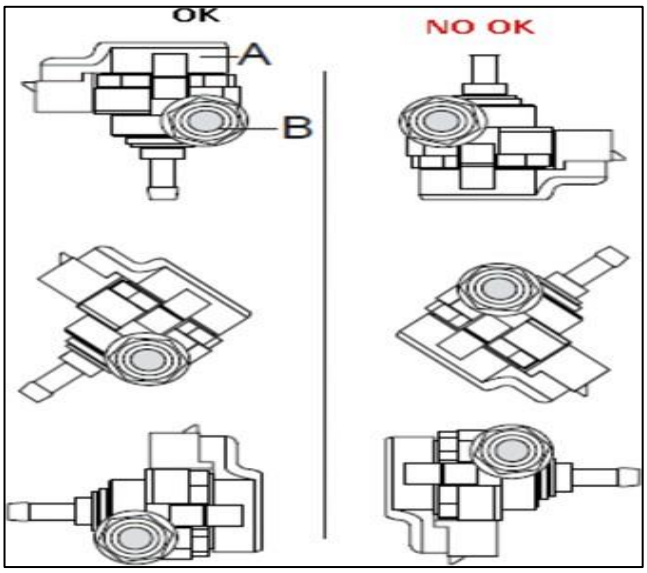


Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

2.2.2.10. Inyector de gas / rieles de los inyectores

Identifique la posición adecuada para montar los inyectores, respetando las indicaciones de orientación. Los inyectores de gas “A”, en relación con el avión, deben colocarse siempre por encima de la Acoplamiento de entrada de gas “B”

Figura 24: Instalación del riel de inyectores

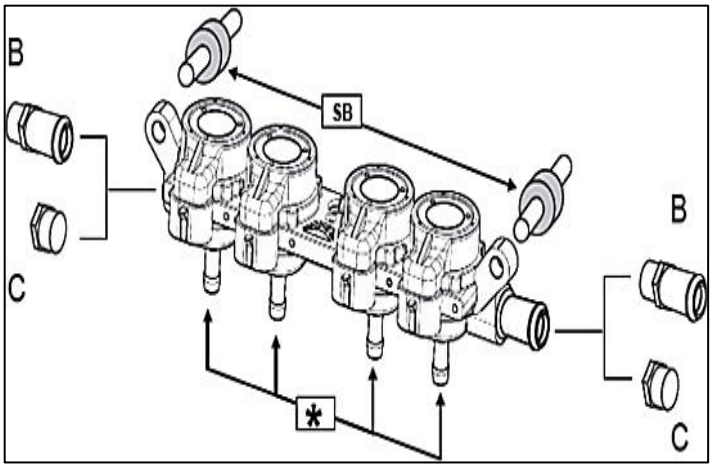


Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

Al mismo tiempo, los inyectores deben colocarse lo más cerca posible de las boquillas de admisión. Gas en las ramas del colector de admisión para reducir la longitud de los tubos de conexión.

El accesorio de entrada de gas “B” y el tapón “C” pueden montarse indistintamente en el conjunto del inyector Según el lado del tubo.

Figura 25: Riel de Inyectores

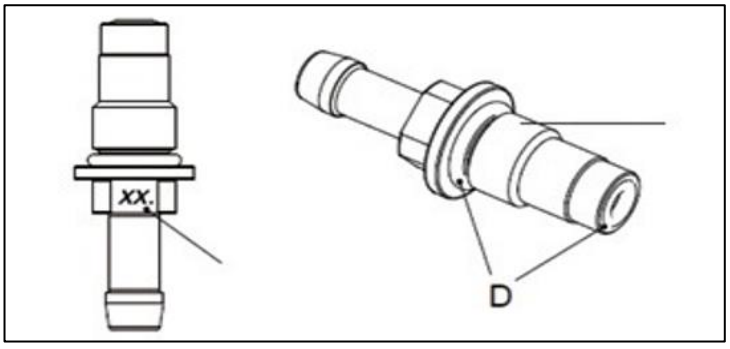


Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

Apriete con clips de fijación y / o llave dinamométrica7 (según las versiones).

Este tipo de inyectores se suministra sin boquillas, de esta forma es posible elegir las boquillas de tamaño adecuado para la potencia del motor. Las boquillas deben tener la misma capacidad.

Figura 26: Picos de Inyectores



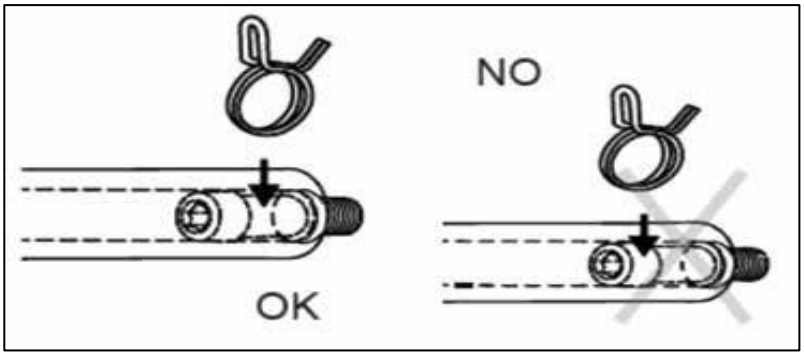
Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

[7] Una llave dinamométrica es una herramienta de medición y comprobación diseñada para aplicar un par de apriete específico a tornillos, tuercas o pernos. El par de apriete es la fuerza de rotación que asegura que una unión roscada quede apretada lo justo: ni floja ni sobre apretada.

La tubería de gas destinada a la conexión a la conexión de entrada de gas debe tener un diámetro interior que indique el fabricante.

Fije las tuberías de entrada / salida de gas con abrazaderas adecuadas para el diámetro externo de la tubería utilizada, no coloque las abrazaderas en los collares de los accesorios.

Figura 27: Abrazaderas de presión



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

- Asegúrese de que los conectores de los inyectores estén correctamente conectados.
- Evite que las vibraciones del motor provoquen laceraciones[8] en las tuberías y el cableado.
- Proteja las tuberías y el cableado en los puntos de contacto con partes fijas del motor, prevea las oscilaciones del motor para evitar que el cableado y la tubería de entrada de gas en determinadas condiciones queden en tensión.
- Debe ser instalado lo más cerca posible a cada uno de los inyectores originales de gasolina.
- Debe instalarse mediante un soporte adecuado diseñado para tal fin que permita la máxima separación posible de fuentes de calor.
- El riel de los inyectores y las toberas deben estar perfectamente conectados.
- Colocar el riel de los inyectores cerca del colector de aspiración para que los tubos de conexión sean lo más cortos posibles y para que se puedan conectar fácilmente las toberas sin estrangulamientos.

[8]Es un desgarro o corte irregular en la piel o tejidos blandos del cuerpo, que puede variar en gra vedad desde superficial hasta profunda.
Las laceraciones vienen en una variedad de tipos y gravedad.

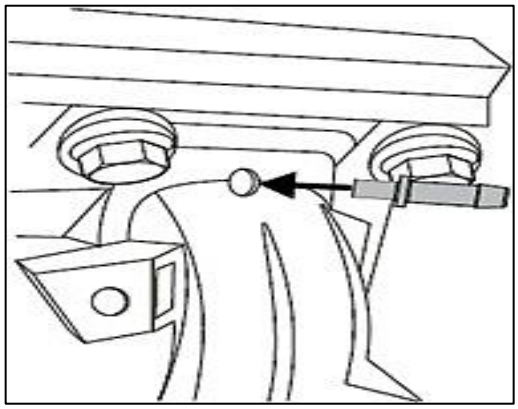
2.2.2.11. Toberas o picos de inyector

El punto óptimo para la instalación de las boquillas en las ramas del colector de admisión es el área adyacente a la brida para la fijación al cabezal del motor.

No hay restricciones particulares para el punto preciso de taladrar incluso si es preferible instalar las boquillas más cerca de la brida y posiblemente de la misma distancia del motor principal.

Esto facilita la calibración de la carburación durante la calibración.

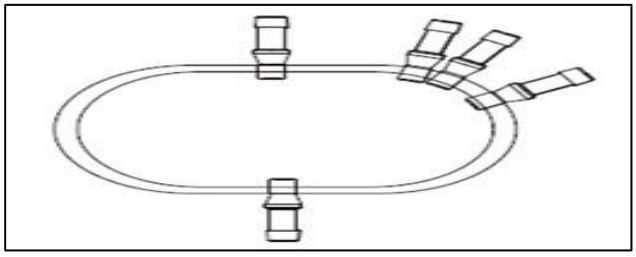
Figura 28: Toberas



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

La posición de montaje de la boquilla no es vinculante a curvatura de los ductos del colector de admisión. En colectores de admisión de material metálico para llevar a cabo Orificios de Ø 5mm.

Figura 29: Múltiple de admisión y posición de las toberas

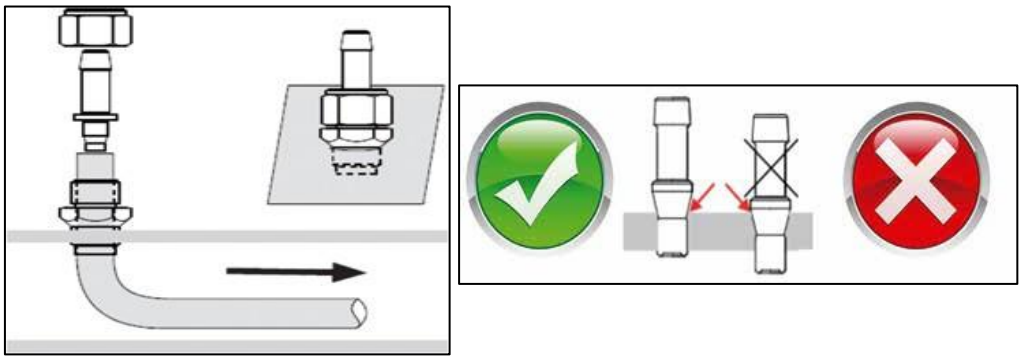


Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

2.2.2.12. Boquilla para interior de colector

Utilice este tipo de boquilla cuando se vea obligado a Instale las boquillas muy lejos de las válvulas de admisión O por varias razones no puedes conseguir una Calibración óptima.

Figura 30: Forma correcta de colocar las toberas al múltiple de admisión



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

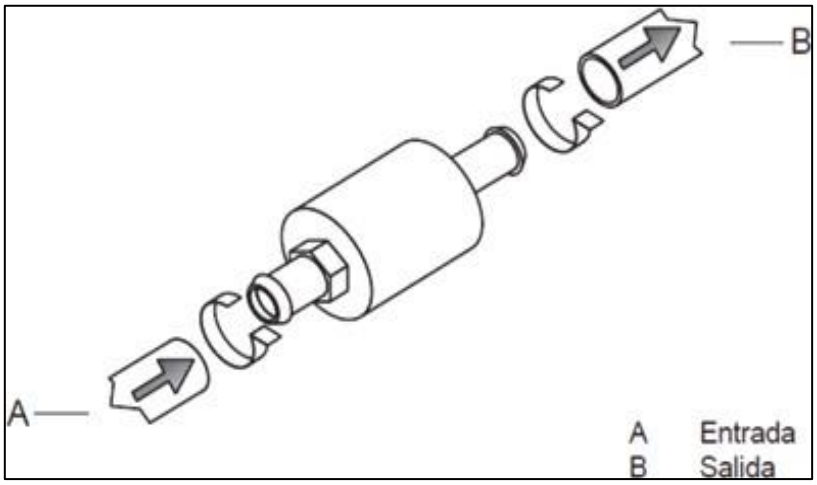
- La correcta instalación de las toberas es determinante por lo que se refiere al buen funcionamiento del motor.
- Desmontar el colector de admisión, procurando no dañar fijándose la junta. Anotar cuidadosamente las conexiones y el ensamblaje de todos los componentes instalados en el colector.
- Siguiendo las indicaciones reflejadas en las “fichas del vehículo”, realizar los orificios pertinentes en colector para colocar las toberas, Si no se dispone de ninguna ficha, definir la posición de las toberas colocándolas lo más cerca posible del inyector de gasolina.
- Antes de realizar los orificios, marcar con un punzón los puntos exactos en donde realizar los agujeros.
- Embadurnar la broca del taladro con grasa para evitar que las virutas se esparzan, después perforar utilizando una broca del diámetro que indica el fabricante. Durante la perforación, es importante mantener el taladro en posición perpendicular con respecto a la superficie que de perforarse.
- Limpiar cuidadosamente el colector de aspiración y eliminar las virutas generadas por la perforación.
- Procurar no dañar los roscados cuando se aprieten las toberas, boquillas con base de hilo cónico no fuerce el atornillado.

2.2.2.13. Filtro de gas

- Debe estar ubicado entre el reductor y el(los) inyector(es).
- No debe tener contacto con fuentes de calor.

- Se debe respetar el sentido de flujo indicado en el filtro y los periodos de cambio.

Figura 31: Filtro de Gas



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

Utilizar los elementos de fijación provistos por el proveedor. Pero en caso de que sea necesario fabricar un soporte adicional, es permitido ya que la intención es que no se mueva y no choque con otros objetos.

Figura 32: Fijador de Filtro

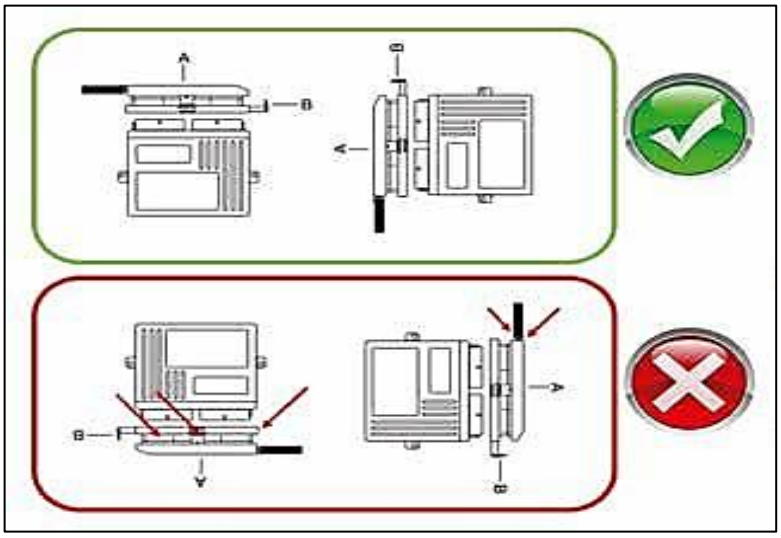


Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

2.2.2.14. ECU

- Instalar la ECU en el compartimiento del motor o del pasajero en la posición que indica el fabricante.
- Si no está disponible una tarjeta del vehículo, fijar la centralita directamente en la chapa del vehículo en posición vertical o girada 90°.

Figura 33: Centralita (ECU)



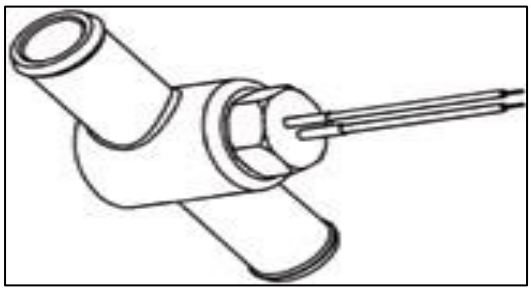
Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

- Colocar la ECU lejos de fuentes de calor, como, por ejemplo, el colector de descarga, el radiador, etc. y protegerla de las infiltraciones de agua.
- Montar la ECU de tal forma que las labores de conexión y desconexión del conector del cableado pre ensamblado se vean facilitadas.
- Conectar el conector del cableado presionándolo dentro de la ECU y con la palanca de bloqueo.

2.2.2.15. Sensor de temperatura

- Este sensor se utiliza para medir la temperatura del motor.
- La señal se utiliza por la ECU para determinar cuándo cambiar a gas. La señal eléctrica se envía a la ECU como parte de una cadena de información necesaria para el funcionamiento motor a gas.

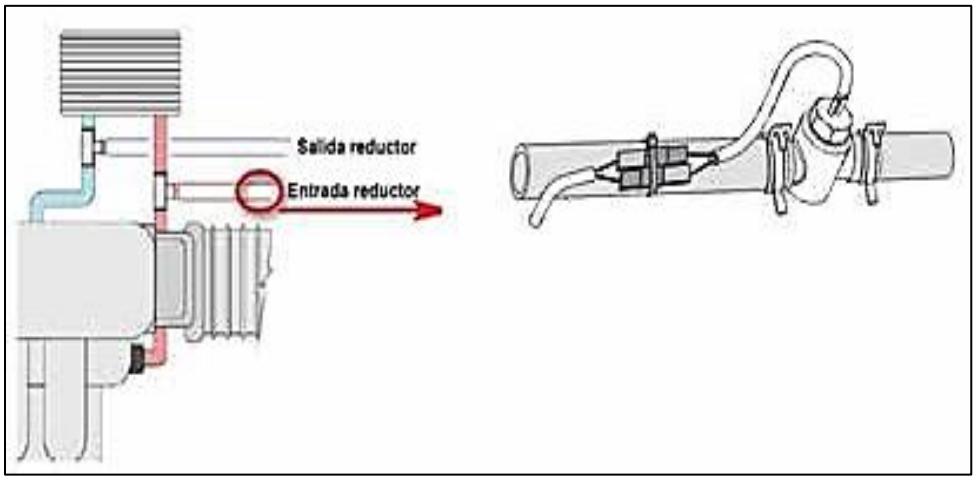
Figura 34: Sensor de temperatura



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

- El sensor de temperatura está montado en el circuito de refrigeración justo aguas arriba del regulador de presión. Y debe estar asegurado como se muestra en la imagen inferior, en algunas tecnologías el sensor de temperatura está colocado en el cuerpo del regulador de presión.

Figura 35: Conexión del sensor de temperatura



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

2.2.2.16. Sensor MAP

Este componente se utiliza en vehículos de gas. Mide la presión y temperatura del gas después del regulador de presión y la presión de vacío en el colector, en algunos casos según la tecnología podrían estar de forma separada el sensor de presión y temperatura de gas y el de vacío. Las señales de presión se traducen en señales eléctricas de forma que pueden ser analizadas por la ECU.

Figura 36: Sensor MAP

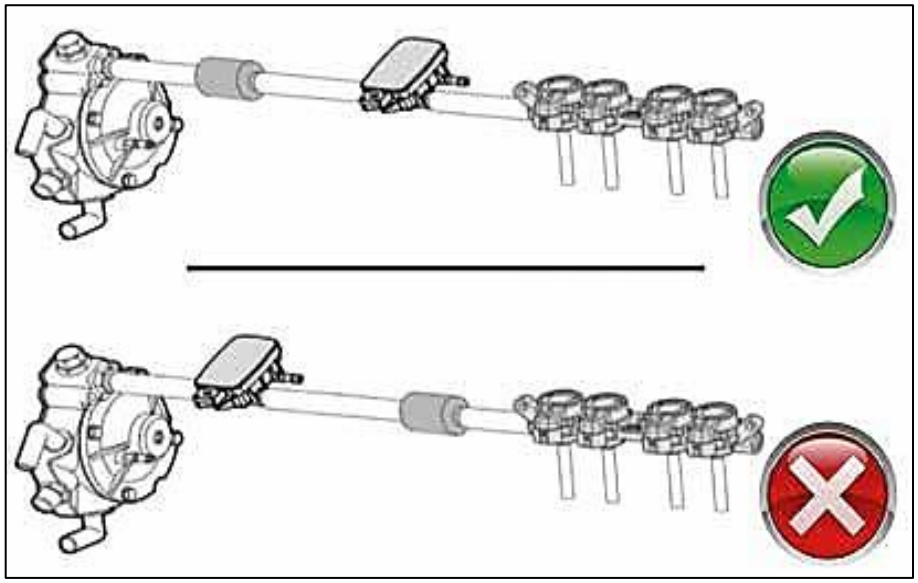


Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

El PTMAP siempre debe colocarse después del filtro de gas, nunca antes de este.

El MAP en conexión T siempre debe colocarse por encima de las canalizaciones flexibles que lo conectan, nunca por debajo. De conectarlo por debajo la condensación afectaría la lectura del MAP.

Figura 37: Conexión del sensor MAP



Fuente: Manual de componentes e instalación Landi Renzo omegas

CAPITULO III PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION AL PROBLEMA

3.1. Pruebas realizadas

Las pruebas iniciales del sistema de GNV deben hacerse por personal técnicamente calificado y entrenado.

Para la instalación al sistema de GNV se deben efectuar las pruebas siguientes:

- Evaluación de pre conversión.
- Instalación de los accesorios de GNV tecnología Landi Renzo inyección secuencial
- Prueba de fuga de GNV en el sistema.
- Prueba de funcionamiento post conversión.

De cada una de estas pruebas se debe conservar un registro.

3.1.1. Evaluación de Pre conversión

Pre conversión: Proceso de evaluación de las condiciones generales y de operación del vehículo con su combustible original, bajo especificaciones del fabricante del vehículo, antes de instalar el sistema de GNV.

- La evaluación de pre conversión debe cumplir con los requerimientos contenidos en el formulario modelo indicado en el Anexo 1.
- La determinación de criterios de pasa y falla en cada uno de los parámetros evaluados, se realizará siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante del vehículo. Se deben registrar los valores que pueden ser determinados con instrumentos de medición, en el formulario modelo indicado en el Anexo 1.
- En los casos en que no se disponga de las especificaciones del fabricante, la presión mínima de compresión se determinará en función de la siguiente relación de compresión (según el lugar que se encuentren puede variar).
- Los datos a considerar en la pre conversión son importantes antes de realizar la conversión, esto para no presentar dificultades al momento de proceder con la programación de la centralita o ECU del gas natural vehicular.
- Siempre tener los datos registrados para luego nos facilite en comparar parámetros, esto una vez que sea conveniente realizar la conversión con el sistema de inyección secuencial.
- Se realiza con la ayuda de las herramientas como escáner, compresimetro, osciloscopio y otros.

Tabla 4: Relación de compresión presión mínima (psi)

8:1 – 8,5:1 120
8,6:1 – 9:1 130
9,1:1 – 9,5:1 140
9,6:1 – 10:1 150

Fuente: Manual de instalación de equipos GNV

Antes de ejecutar la instalación del sistema de GNV, deben satisfacerse completamente todas las verificaciones que se realizan al vehículo.

3.1.1.1. Consideraciones generales de pre conversión:

- Antes de iniciar la conversión asegúrese de tener todos los componentes y accesorios que la misma requiere.
- Antes de realizar la instalación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de quinta generación, se llevó a cabo una revisión detallada del funcionamiento técnico del motor Toyota 1ZZ 1800cc, con el propósito de verificar su estado general y asegurar que se encuentre en condiciones adecuadas para trabajar con este nuevo tipo de combustible. Esta etapa es muy importante dentro del proyecto, ya que permite identificar posibles fallas o desgastes en el motor que podrían afectar el rendimiento del sistema de GNV una vez instalado.
- Durante la revisión del motor Toyota 1ZZ 1800cc, se evaluaron diferentes aspectos para asegurar su correcto estado. Se verificó el arranque del motor, observando que encienda de manera normal y sin dificultades. También se revisó el funcionamiento en ralentí, asegurando que el motor mantenga una velocidad estable sin presentar vibraciones o fallas.
- Antes de fijar definitivamente cualquier componente pre visualice todos los componentes en las posiciones que usted seleccione y asegurarse que no creen interferencias con otros componentes además de ver por donde pasaran las diferentes canalizaciones rígidas, flexibles y ramales eléctricos.
- Una vez cumplido y verificado el paso anterior puede comenzar a fijar los componentes de forma definitiva, nunca antes de la pre visualización.
- Los componentes electrónicos que no sean resistentes al agua se podrán colocar dentro del habitáculo del vehículo, en su defecto colocarlos como indica el fabricante

de manera de minimizar el riesgo de que les entre agua, nunca envolverlos en bolsas ya que estas acumulan humedad y deterioran y dañan los circuitos electrónicos de los mismos.

3.1.2. Instalación de los accesorios de GNV tecnología Landi Renzo inyección secuencial

- La instalación de componentes y accesorios del sistema de GNV no especificados en este manual, se deben fundamentar en las recomendaciones del fabricante del vehículo o proveedor de estos, para garantizar la seguridad y el satisfactorio comportamiento del motor y del vehículo previa autorización del organismo competente.
- La escogencia de los componentes y accesorios del sistema de GNV a ser instalados en el vehículo, por parte de las empresas autorizadas para la instalación del sistema, debe fundamentarse en las recomendaciones del fabricante o proveedor de estos y de ser posible, en los desarrollos del fabricante de los vehículos. La instalación del sistema de GNV debe contar, de ser posible, con un desarrollo de ingeniería de producto, aplicable a las condiciones específicas de utilización, que permita garantizar la seguridad y el satisfactorio comportamiento del motor y del vehículo, lo cual debe ser verificado por la autoridad con competencia en la materia. Dichas escogencias deben ser aplicadas a vehículos con motores iguales o similares.
- Los componentes y accesorios del sistema de GNV, deben ser instalados de forma tal de no provocar fallas y minimizar los efectos en el funcionamiento del vehículo, al momento de operar con cualquiera de los combustibles.
- En la instalación de un sistema de GNV, se deben minimizar los cambios en la potencia generada por el motor al utilizar GNV como combustible, respecto a la potencia generada al utilizar gasolina como combustible, previo a la instalación del sistema de GNV.
- En la instalación del sistema de GNV, deben minimizarse los efectos del proceso de fijación de los componentes y accesorios en la integridad y operación de los componentes originales en el vehículo, esto incluye entre otros: protección contra la corrosión y preservación de la accesibilidad.
- Para la instalación del sistema de GNV, se debe considerar la distribución de cargas

totales y por ejes en el vehículo antes y después de su instalación. Esta distribución no debe alterar el peso bruto vehicular inicial y no se debe alterar significativamente la distribución porcentual de cargas en los ejes y ruedas. En los casos de minibuses y autobuses, se deben considerar los espacios para la colocación de los accesorios para la accesibilidad de personas con discapacidad previstos en las normas vigentes.

- Al instalar los componentes y accesorios del sistema de GNV se preverá que los mismos queden cubiertos de elementos proyectados por el vehículo en su marcha o por eventual rotura de partes móviles de éste.
- Al hacer cualquier perforación asegúrese que del lado opuesto no exista ningún elemento del vehículo que pueda verse afectado o maltratado por el paso de la broca., cualquier mala perforación afecta de igual forma en la programación.
- Todos los componentes que contengan gas deben estar instalados a una distancia mínima de 150 mm de la batería o acumulador eléctrico. Se permitirá reducir esta distancia cuando se utilicen protectores que garanticen la integridad del componente de acuerdo con sus especificaciones de diseño, fabricación y funcionamiento, en cumplimiento con las normas técnicas aplicables.
- Todos los componentes que contengan gas deben estar instalados a una distancia mínima de 60 mm del sistema de escape. Se permitirá reducir esta distancia cuando se utilicen deflectores y/o protectores que garanticen la integridad del componente de acuerdo con sus especificaciones de diseño, fabricación y funcionamiento, en cumplimiento con las normas técnicas aplicables o re rutear la tubería de escape generando así una distancia segura, este nuevo diseño del sistema de escape deberá cumplir con las características originales en cuanto al diámetro de este.
- Montar el reductor de tal manera que las labores de regulación y mantenimiento del reductor estén facilitadas.
- Fijar el reductor en la chapa del vehículo, NO debe fijarse de ninguna manera en el motor o en otros componentes fijados a su vez al motor.
- No montar los elementos en la zona del equipo de ventilación del habitáculo de los pasajeros
- Antes de comenzar con la instalación se armó el soporte del motor con una medida de 101 por 70 centímetros, con un alto de 65 centímetros.

Figura 38: Armado de soporte del motor



Fuente: Elaboración propia

- Luego de cortar los angulares a la medida se procedió a soldar cada una de los soportes que cortamos anteriormente, esto una vez ubicado el motor en el centro.

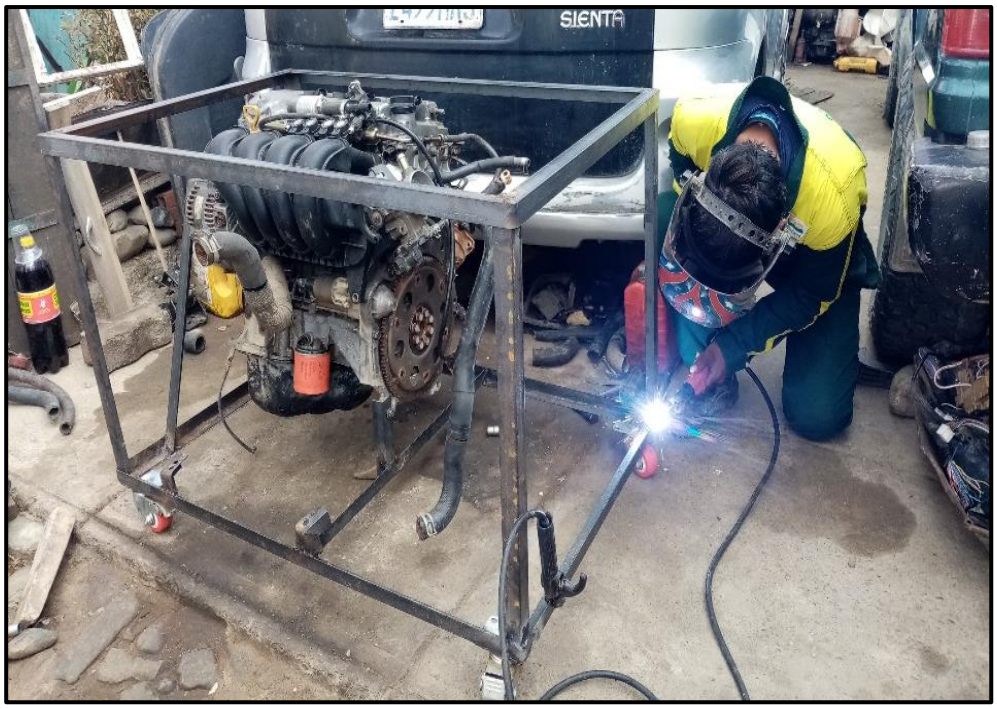
Figura 39: Soldada de los soportes para el motor



Fuente: Elaboración propia

- Colocado de ruedas para el soporte del motor

Figura 40: Estructura inferior soporte



Fuente: Elaboración propia

- Una vez armado todo ya con el motor bien sujetado, se procedió primero medir la compresión, esto con ayuda del compresimetro.

Figura 41: Medición de compresión



Fuente: Elaboración propia

- Cabe mencionar que para proceder con la instalación se tiene que tener buenas condiciones de funcionamiento del motor, ya que la dificultad se presentara al momento de realizar la programación.
- Por lo tanto, también hay que verificar las bobinas, bujías, e incluso el tablero.

3.1.2.1. Instalación del reductor

Primeramente, debemos hacer una inspección visual para ver donde podemos colocar el reductor y luego ver con un soporte para que agarre el equipo. Y así poder colocar sin que le perjudique al técnico, luego el soporte debe estar estable y firme, por último, colocar el reductor en el soporte.

Figura 42: Instalación del soporte del reductor

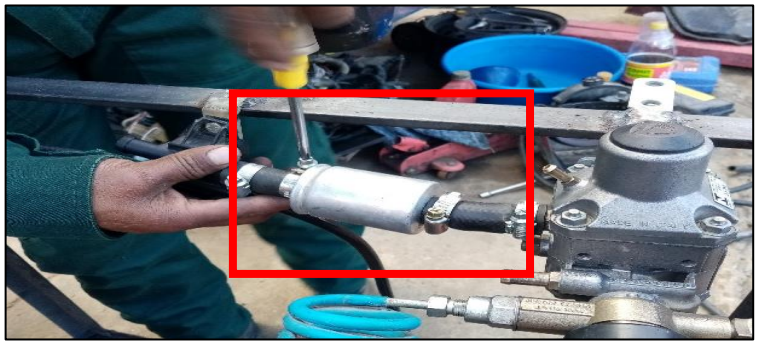


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.2. Instalación del Filtro

Después de haber colocado el reductor debemos colocar la manguera de gas y siguiendo el paso del fabricante el filtro debe estar colocado como dice el sentido el filtro es para que filtre toda la impureza que existe en el gas y su lípido, pero debemos tomar en cuenta que cada cierto tiempo debe ser cambiado porque puede afectar lo que es el riel de inyectores.

Figura 43: Instalación filtro de gas



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.3. Instalación del sensor MAP

El sensor MAP del gas es también muy importante porque es te es el que regula el flujo de aire y también la mezcla del gas y del aire esto debe colocarse de forma parado por normativa, pero debemos tener en cuenta que este accesorio es de plástico y debemos cuidarlo con mucha delicadeza.

Figura 44: Colocado del sensor MAP

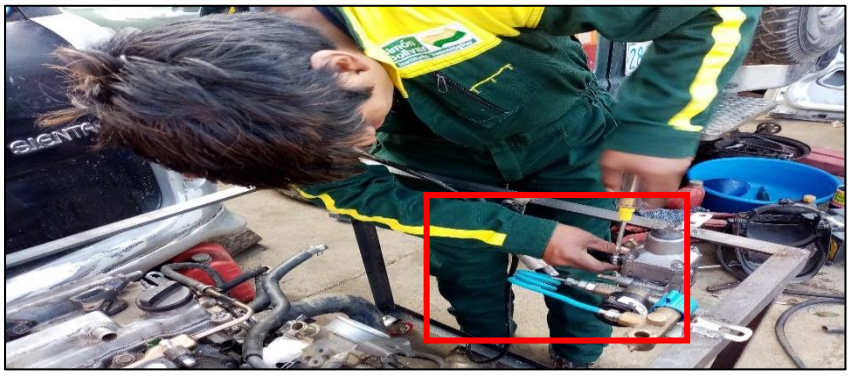


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.4. Instalación de la manguera de gas

La manguera de gas es una pieza muy resistente porque soporta toda la presión que va dirigido al riel esto debe sujetar con una abrazadera para que no haya fugas de gas ni pueda producir accidentes como paso en ocasiones por eso hay normativas para instalarlo.

Figura 45: Manguera de gas

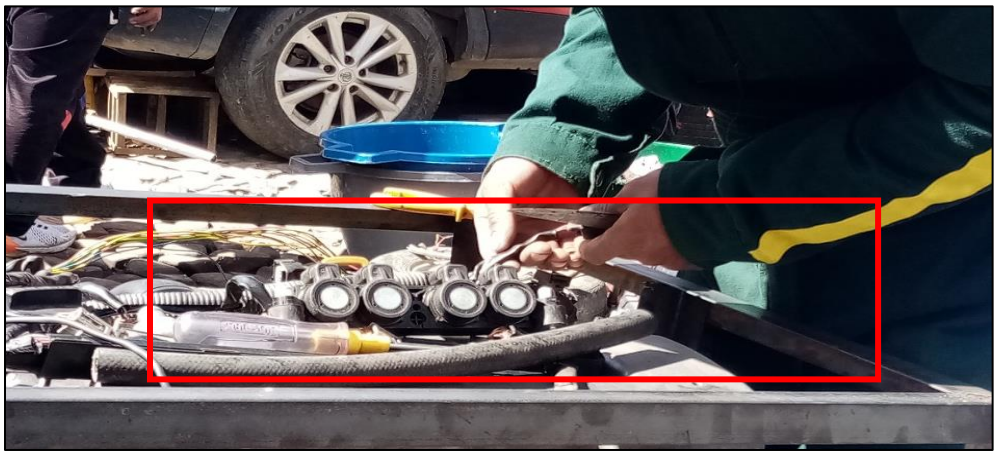


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.5. Instalación del riel de inyectores

El riel de inyector es una marca Landi Renzo este riel es para cada un cilindro ya que es mejorado porque es gas a inyección este riel tiene la función de repartir el gas a los cilindros debe estar colocado en una buena posición ya que si lo ponemos inclinada nos traerá problemas aquí después de haberlo instalado y los desgastes serán peor y muy pronto deberá cambiarlo por ese motivo debemos cambiarlo eso es un costo adicional para el dueño de la movilidad.

Figura 46: Soporte para el riel de inyectores

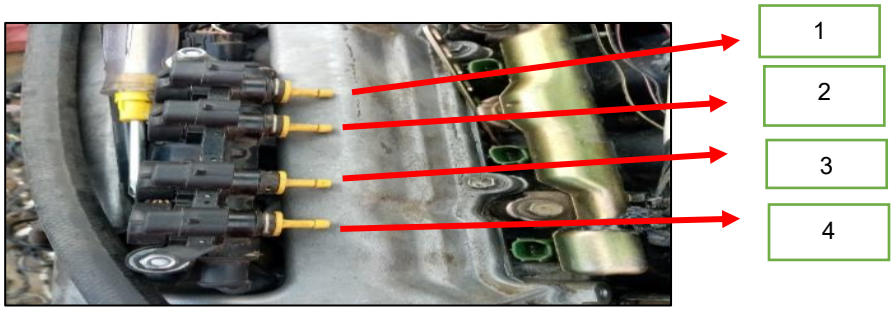


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.6. Instalación de los picos de inyector

Los picos de inyector esta denominado por medidas tanto eso depende de la cilindrada del motor ya que en ocasiones viene más cilindrada de la movilidad también esta denominado por colores tanto como rojo blanco amarillo verde negra.

Figura 47: Instalación de la secuencia de los picos



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.7. Instalación de las toberas de inyector

Las toberas de inyectores deben estar colocado en el múltiple de admisión del motor ya que es el conductor del gas pero debemos tener mucho cuidado por el motivo que si lo rompemos no podremos tener la medida exacta de los cuatro deben ser iguales porque va variar la entrada de la riel estas toberas no debe estar bien cerca ni tampoco alejado por el motivo que puede deshacerse por el calor de la temperatura ni tampoco puede estar alejado puede retrasarse lo que es el trayecto del gas y puede tener una variación muy largo eso puede ser un impedimento para la programación.

Figura 48: Perforado y sellado de las toberas



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.8. Instalación del cableado de la centralita

El cableado para instalarlo y hacer las uniones es muy tedioso ya que tiene muchas salidas tanto para los inyectores el sensor MAP el manómetro el conmutador temperatura de agua los inyectores empezamos con el cableado de los inyectores esto están denominado por los colores que son azul rojo verde amarillo y un positivo que es de color blanco con una línea de color rojo segmentado luego esta los conectores de las riel de inyectores estos igualmente están denominados por el abecedario tanto como A B C D eso son denominados luego está el sensor MAP esta su conector de 5 pines tanto alimentado por pulsos y señales de positivo y negativo luego tenemos el sensor de temperatura que esta denominado por dos colores como el negro y un color naranjado conectado al sensor de temperatura esto manda señal a la ecu o centralista para mandar información y llegar la temperatura exacta largo tenemos el manómetro que esta un conector con 3 pines tanto de colores negro blanco y verde esto son los que manda señal

a la ECU para informar después tenemos lo que es la electro válvula de gas esto esta denominado por los colores azul y negro que están con positivo y negativo luego tenemos el pulso que esta denominado por un color café qué esta tomado de la bobina independiente o tanto como el sensor CKP o CMP luego tenemos como el conmutador esto es el que cambia tanto como el del gas a gasolina o inversamente tanto esto cableado tiene su terminal.

Figura 49: Cableado de la ECU



Fuente: Elaboración propia

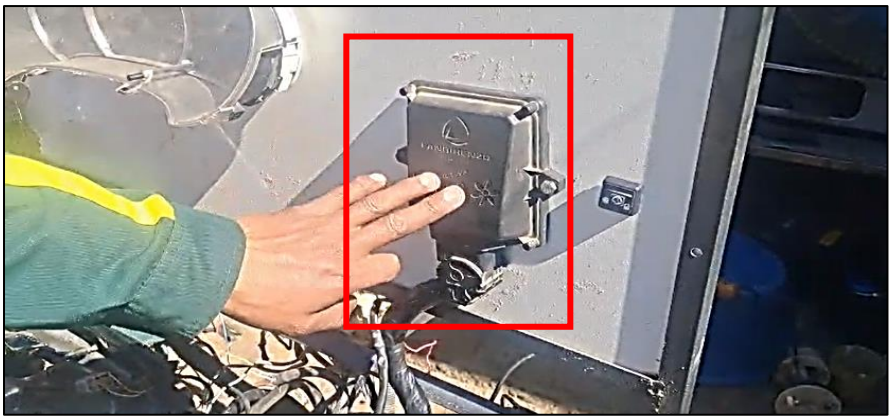
3.1.2.9. Instalación de la centralita o ECU

La centralita es el ecu del gas que debe estar colocado en una posición muy correcta parado, pero no echado porque puede entrar agua y puede entrar y lo puede hacer quemarlo o hacerlo dar corte y sin eso no podremos darle solución al encendido y puede traer mucha consecuencia porque es la que recibe todas las señales y tanto tiene como primordial copiar lo del ecu del motor y del auto ya que tiene que ser lo más importante que debe ser en buenas condiciones.

Tener en cuenta que para este proyecto se utilizó una ECU de Landi Renzo por lo que el software también debe ser de la misma marca. Al momento de instalar y

empalmar los cables revisar bien los números o letras que están en cada terminal, esto para conectar bien hacia los inyectores.

Figura 50: Instalación de la centralita



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.10. Instalación del manómetro

El manómetro está situado en el cabezal y está incluido en allí el manómetro tiene v una función muy importante que debe mandar señal el manómetro al conmutador el manómetro es el que manda señales es el emisor y el conmutador es el receptor también nos manda la medida del nivel de gas que tiene tanto en el computador y en el manómetro que nos manda los doscientos bar de presión que lleva todo esto es muy importante tanto que no debe entrar agua o ninguna filtración del agua ni transpiración porque si no manda la señal nos marcara que no tiene gas y no activara lo que es la electroválvula de la activación.

Figura 51: Conexión del manómetro



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.11. Instalación del sensor de temperatura

El sensor de temperatura es para activación del gas esto es el que manda la señal de la temperatura para que nos avise a cuantos grados esta la temperatura de agua a cuantos grados estará eso está incluido en el conducto de agua con unas mangueras de agua tanto que esta tomado en un conducto de agua esto debe estar conectado tanto en el conducto de agua que está en el conducto de agua.

Figura 52: Conexión del sensor de temperatura a la manguera de agua

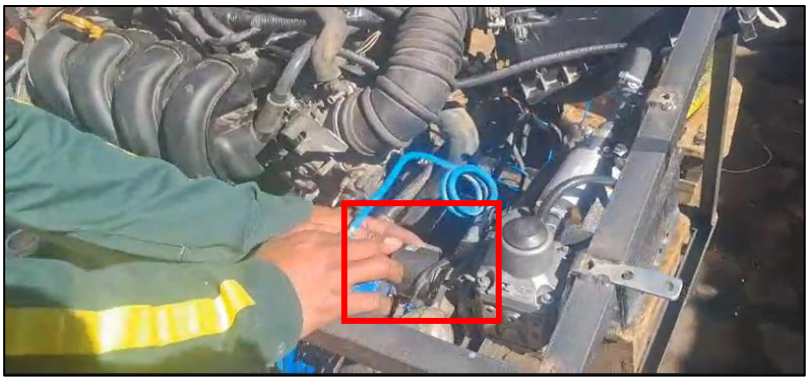


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.12. Instalación de la electroválvula de gas

La electr0 válvula de gas tiene la función de abrir el paso de llave durante la entrada del gas ya que tiene que ser exacto viene incluido en el cabezal del reductor y que es una bobina esta electro válvula está alimentada por dos cables que están alimentado por un positivo y un negativo ya que en función de esto puede producir fallas en tanto como no puede abrir el paso de llave su falla común es que cuando está caliente se pone en corte eso ya no deja activar a una temperatura alta.

Figura 53: Instalación de la bobina de gas



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.13. Instalación de la manguera de agua

La manguera de agua tiene la función de conducir el conducto de agua ya que sin el refrigerante al cabezal o al reductor ya que facilita que no se ponga hielo también es incluido lo que es el sensor de temperatura porque debe medir la temperatura de agua y pueda mandar a la ecu o centralita.

Figura 54: Colocado de manguera al conducto de agua



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.14. Instalación del T de agua

La T de agua está puesto para el paso de agua ya que facilita todo el conducto de agua está fabricado por plástico y tiene dos salidas de conductos tanto para el reductor y el circuito del agua debemos tener mucho cuidado con romperlo con la fuerza brusca.

Figura 55: Instalado de la T de agua a la manguera

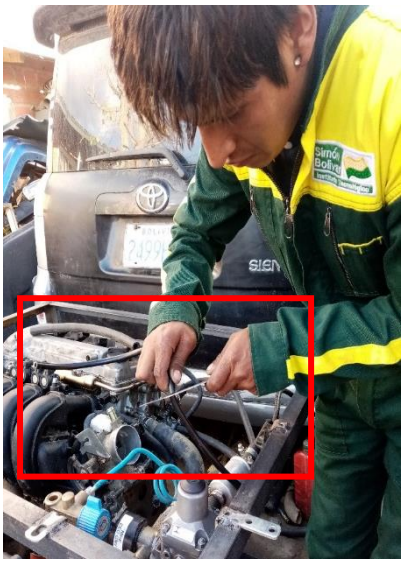


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.15. Instalación de la manguera de aire

La manguera de aire que tiene el circuito incluido con el sensor MAP ya que es conocido como el compensador de aire esto también está dirigido y perforado a cercado del obturador o gargantilla ya que debe llegar el flujo de aire.

Figura 56: Instalación de la manguera de aire al sensor MAP



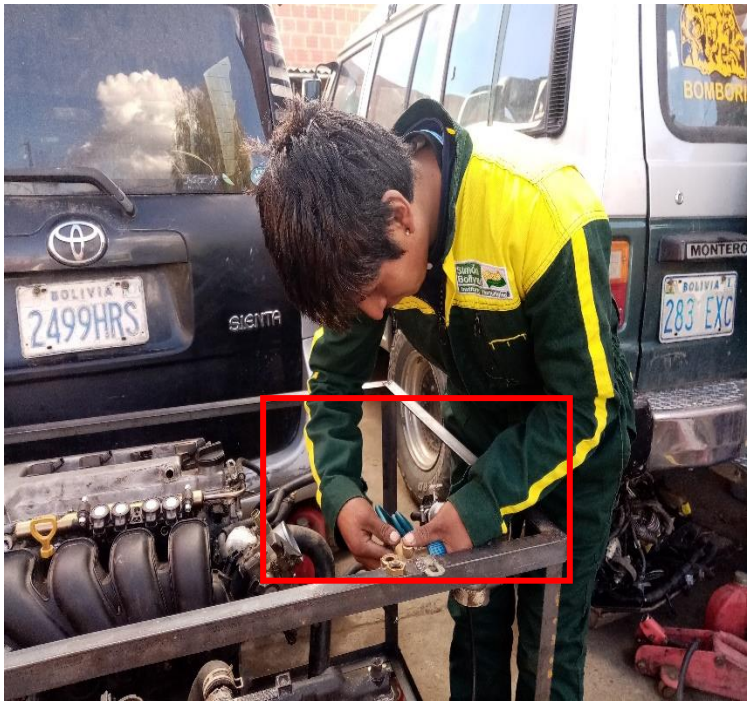
Fuente: Elaboración propia

3.1.2.16. Instalación de la cañería de alta presión

La cañería es una pieza muy importante para el equipo debe ir en un buen lugar ya que no debe ir friccionando con ningún lugar porque es el que soporta la presión de los 200

bar y cualquier fuga que haya puede ser consecuencia lamentable también esta cañería está incluido lo que es los ruleros ya que tiene una función muy importante para el movimiento esto está colocado en reductor y la válvula de carga tiene dos ruleros que funciona como accionamiento de alargar cuando se mueva todo esto no es por el adorno que tiene.

Figura 57: Conexión de la cañería

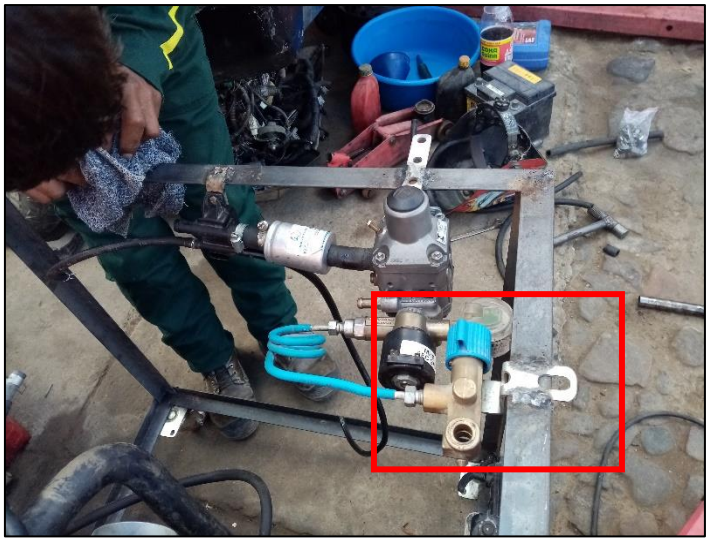


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.17. Instalación de la válvula de carga

La válvula de carga es el que recibe la carga del surtidor que al momento de insertar se pone o entra la carga del gas esta válvula de carga debe estar en una buena posición para que no se mueva ni que se ponga de otra forma ya que si no ponemos en una buena posición se desasearía y ocasionaría fugas de los conectores eso debemos tenerlo encuentra esta válvula de carga debe estar o está en la posición donde el cofre o el motor ya que es una válvula interna y también esta válvula tiene un llave de paso para accionar el abrir y cerrar del gas también cuenta con un tapón ya que eso protege lo que es las impurezas de la suciedad.

Figura 58: Montaje de la válvula de carga interna

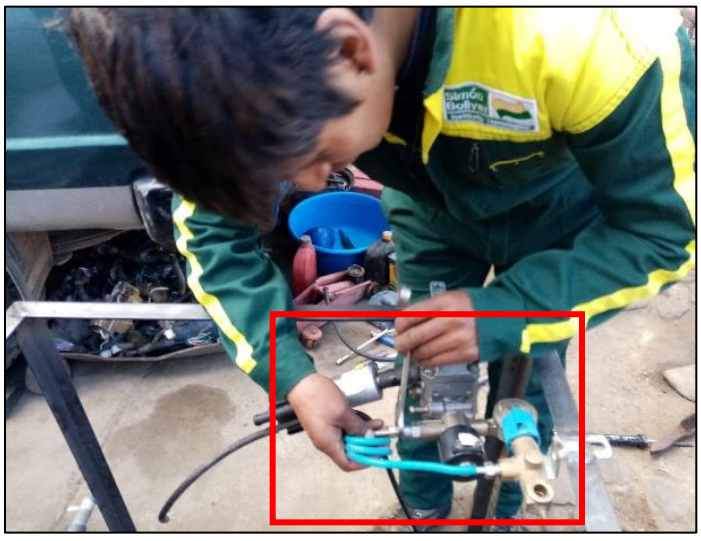


Fuente: Elaboración propia

3.1.2.18. Instalación del conector y niples

Los nipes y los conectores están incluido en la cañería que está unido y colocamos para que agarre o soporte la presión de todo, pero debemos tener encuentra que sí reventado de mala forma puede producir lo que es desgracias debe ser bien manipulado.

Figura 59: Conexión de niples y virolas



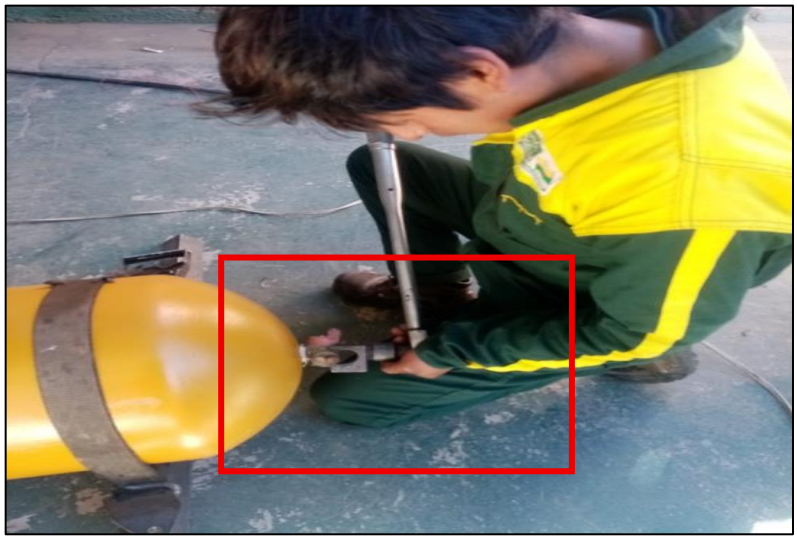
Fuente: Elaboración propia

3.1.2.19. Instalación de la válvula de cilindro

La válvula de cilindro es una de las piezas muy importante por motivo de que es la principal de todos porque es el que sostiene lo que es el gas y la presión que manda del surtidor por lo tanto es muy importante es la válvula de cilindro uno de los componentes que no se puede colocar lo que es a medio uso ya que es bronce y no dejara lo que es trajear la nueva rosca y puede haber fugas de gas y tanto así que debe ser cuidado muy delicadamente esta válvula debe ser colocado con teflón unos 40 vueltas y con sella rosca o trabasil luego debe ser ajustado con su llave de paso con un torquímetro de clic para medir la fuerza.

Siempre tomar en cuenta el sellado y taloneado para un mejor ajuste.

Figura 60: Ajuste de la válvula de cilindro al tanque



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.20. Instalación del cilindro o almacenamiento de gas

Este es el tanque o cilindro de almacenamiento de gas que permite guardar lo que es el gas y poco a poco va despachando lo que es el gas al reductor tiene un diámetro de alrededor de 3 a 4 centímetros para que soporte la presión y este cilindro debe ser llevado al laboratorio para ver la prueba hidráulica y tanto así que el dueño de la movilidad tenga un seguro y garantía del cilindro de tanque.

En el caso del tanque tomar siempre en cuenta que se debe colocar gaucho para que no friccione con la cuna, y se debe de sujetar la cuna firmemente.

Figura 61: Montaje del cilindro de almacenaje



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.21. Instalación de la cuna o abrazadera

Esto es para que sujete lo que es el cilindro y no deje que se mueva y no podamos los accidentes eso debemos tomar en cuenta todo esto este compuesto de fiero de angulares y abrazadera debe estar colocado de en el compacto firme sin que se mueva eso nos protege de los movimientos debe estar protegido con una goma para que este alejado del cilindro y la cuna también esta sujetado con unos pernos.

Figura 62: Instalación de la cuna para el cilindro



Fuente: Elaboración propia

3.1.2.22. Instalación de conmutador

El conmutador es el que nos avisa cuando el gas está lleno o está vacío es está bien el que recibe las señales del manómetro por lo tanto sin el manómetro no podría saber el nivel del gas tener en cuenta también que el conmutador y ya viene con alarma que nos avisa cuando ya no tiene gas por lo tanto debemos cuidarlo mucho porque si no se nos puede dañar por motivo del usuario o del conductor.

Figura 63: Instalación del conmutador



Fuente: Elaboración propia

3.1.3. Prueba de fuga GNV en el sistema

- Antes de la utilización del vehículo con GNV como combustible, se debe verificar que no existan fugas en ningún componente del sistema.
- Se podrá utilizar GNV o nitrógeno a 20MPa (200bar). De utilizarse GNV las pruebas deben efectuarse en un ambiente con ventilación adecuada.
- Para la prueba de fuga de GNV en el sistema se aplicará el siguiente procedimiento:
- Todos los elementos del sistema de GNV deben estar instalados en su ubicación permanente.
- Presurizar lentamente el sistema hasta alcanzar 0,7 MPa (7 bar), manteniendo cerrada(s) la(s) válvula(s) de los cilindros.
- Probar todas las uniones y conexiones con espuma no corrosiva u otro tipo de detector de GNV buscar las posibles fugas, localizarlas, de haberlas, ajustar el elemento, si persiste, despresurizar el sistema de GNV y corregirlas. Alrededor del vehículo bajo prueba deben permanecer el menor número de personas posibles, portando una careta facial de alta resistencia contra impactos.

- Presurizar lentamente el sistema hasta alcanzar 10 MPa (100 bar), manteniendo cerradas las válvulas de cierre de cada cilindro.
- Después de tener la instalación libre de fugas, en caso de haber utilizado nitrógeno para la prueba, despresurizar el sistema. En caso de haber utilizado GNV, abrir las válvulas de cierre de cada cilindro, trasladar el vehículo a la estación de servicio más cercana al centro de conversión o punto de suministro, en compañía del personal técnico calificado del centro de conversión y presurizar lentamente el sistema de GNV hasta alcanzar los 20 Mpa (200 bar). Si existen fugas, estás deben ser localizadas e identificadas y tomando las previsiones necesarias regresar al centro de conversión, despresurizar el sistema, corregir las fallas y aplicar nuevamente el procedimiento.
- Si no existen fugas, probar el funcionamiento del vehículo con GNV.
- En el caso de un sistema dual, buscar y corregir posibles fugas del segundo combustible y probar el funcionamiento con este combustible.

Figura 64: Prueba de fuga del cilindro



Fuente: Elaboración propia

3.1.4. Prueba de funcionamiento Post conversión

Post conversión: es el proceso que se realiza después de instalar el sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) en tu carro. Consiste en una serie de chequeos y seguimientos para asegurar que el equipo funcione correctamente y tu vehículo opere con total seguridad y eficiencia.

- La evaluación de post conversión debe cumplir con requerimiento contenido en el formulario modelo indicado en el Anexo 2.
- La evaluación post conversión será ejecutada en los centros de conversión autorizados, por personal técnicamente calificado y entrenado en la realización e

interpretación de cada uno de los ensayos. Se utilizarán equipos e infraestructura idóneos, conforme a la tecnología del vehículo sometido a prueba.

- La determinación de criterios de pasa y falla en cada uno de los parámetros evaluados, se realizará siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante del vehículo, las especificaciones del fabricante del sistema de GNV y criterios de ingeniería reconocidos por las diferencias en la composición, combustión y comportamiento entre los diferentes combustibles.

3.1.4.1. Calibración de la ECU

Una vez terminada la instalación y activada la licencia, puede comenzar a utilizar el software directamente desde la aplicación Landi Renzo omegas.

Al iniciar el Landi Renzo, la pantalla inicial se verá de la siguiente manera:

Figura 65: Estructura del programa



Fuente: Elaboración propia

Paso 1: Conectar el cable interfaz con la computadora.

Figura 66: Conexión del programa con el ecu



Fuente: Elaboración propia

Paso 2: Entonces empezamos a entrar al F1 que es cambio de gas, ahí empezamos a programar lo que es los datos técnicos, cómo se va a programar todo lo que es con color rojo empezamos a programar con el contacto, luego después de programar todo esto de los colores rojos empezamos a quitar el contacto, seguidamente volvemos a dar nuevamente contacto para programar los datos que es de color azul. Podemos ver lo que colocamos en tanto que es aspirado la talla del inyector la cilindra del motor él. Cambio de los 1000 rpm el cambio del nivel de agua a cuantos grados.

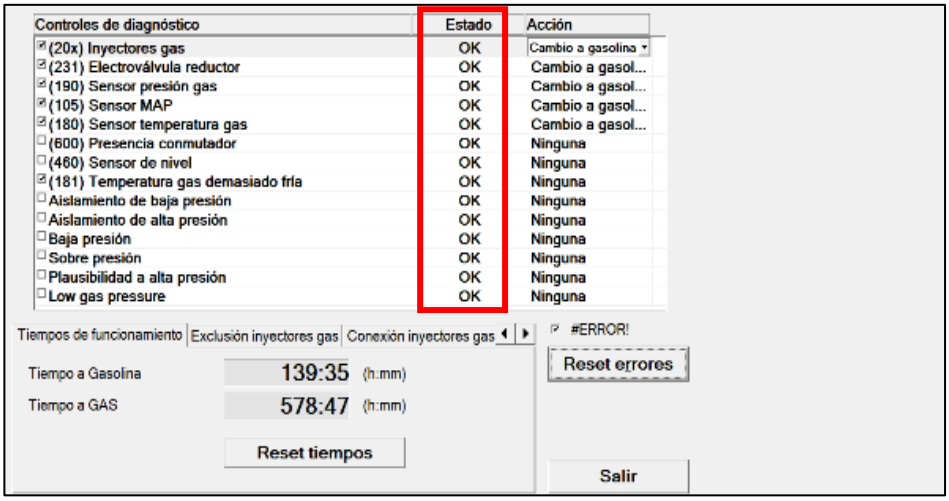
Figura 67: Llenado de datos



Fuente: Elaboración propia

Paso 3: Antes de seguir con la calibración verificar los datos y revisar si no hay diagnóstico, esto nos permite ver si hay alguna falla en la instalación.

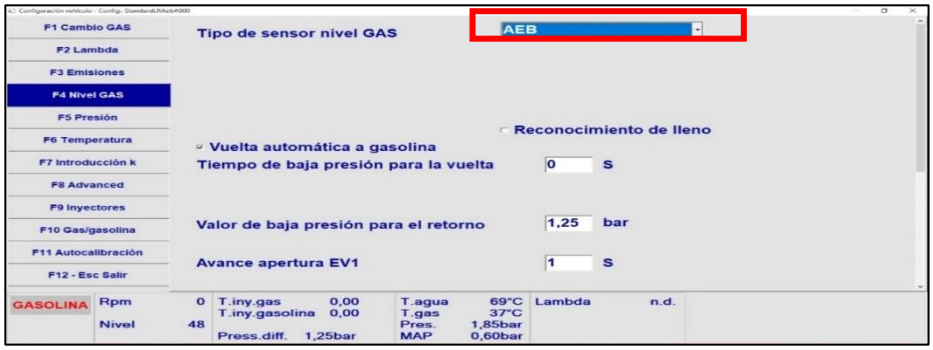
Figura 68: Verificación de diagnostico



Fuente: Elaboración propia

Paso 4: En aquí podemos ver que ya debemos programar lo que es el nivel de gas para eso entramos al F4 nivel de gas qué debemos programar lo que es con el AEB que es lo que la marca del manómetro para que emita la señal al conmutador y el conmutador empiece a recibir las señales del nivel de gas porque si no lo programamos no nos va a mandar lo que es el nivel de gas y no podremos saber cuánto tiene de gas por lo tanto no activará lo que es el gas.

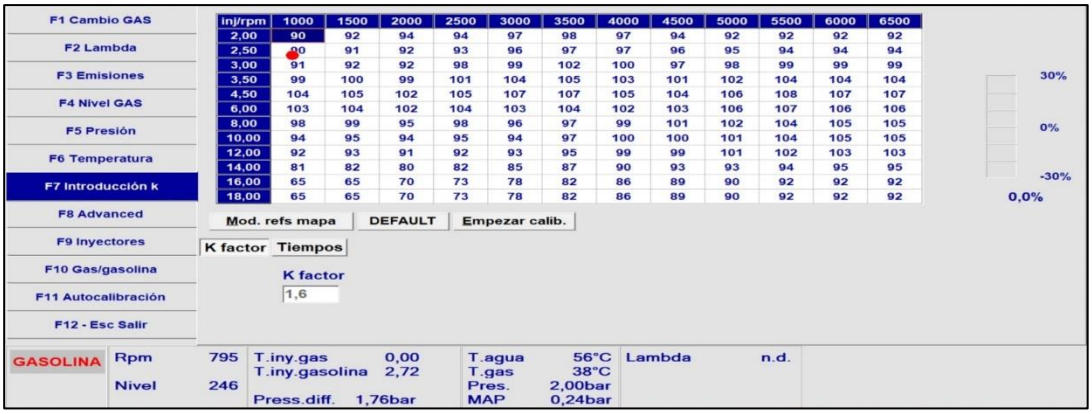
Figura 69: Programación de conmutador



Fuente: Elaboración propia

Paso 5: Ya después de lo que es la programación del gas empezamos a entrar lo que es el F7 introducción K que nos va a lanzar lo que es de gasolina cómo está el funcionamiento entonces nos da un nivel de porcentaje entonces vemos cómo están las entradas de combustible por lo tanto podemos ver lo que es el nivel de agua tanto como el nivel de gas el porcentaje y la gasolina a qué y qué nivel está inyectando este es el mapeo de lo que es en el nivel de la gasolina.

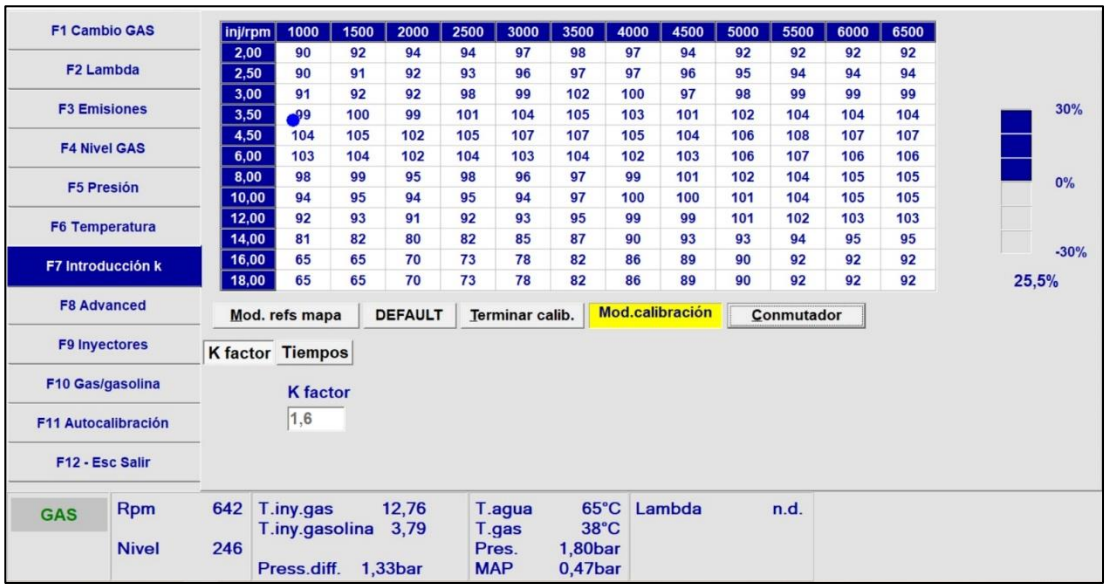
Figura 70: Mapeo a gasolina



Fuente: Elaboración propia

Paso 6: Aquí en el mapeo de lo que es el gas empezamos a ver cómo ha programado la programación lanzó a los 90 ese rango por lo tanto debemos colocar a modificar la calibración con el conmutador para que active lo que es el gas tanto aquí podemos ver las evoluciones de los rpm que está los 642 ya el nivel de los 246 en el nivel del inyección de gas está muy alto en este mapeo por ejemplo es 12,76 y la inyección de gasolina está a 3,79 entonces debemos tratar de regularizar y a un rango casi similar también vemos aquí la temperatura de 65 grados y el tiempo a los 38 horas con esta presión está muy baja que es 1.80 bar esto nos lanza lo que es el mapeo de gas con eso ya está programado lo que es el funcionamiento en este combustible alterno qué es el gas.

Figura 71: Mapeo a gas



Fuente: Elaboración propia

3.2. Análisis de resultados

Después de realizar la instalación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de inyección secuencial en el motor Toyota 1ZZ y llevar a cabo las pruebas correspondientes, se obtuvieron resultados que permiten evaluar el comportamiento del motor antes y después de la implementación del sistema, ya que se pudo evidenciar que no hay mucha diferencia respecto a la potencia del motor comparando en los dos combustibles, es decir, el sistema de inyección secuencial es más apto para estos

motores ya que nos permite adecuar la calibración en GNV, haciendo que tenga casi el mismo funcionamiento que en la gasolina.

En primer lugar, al verificar el funcionamiento del motor con gasolina, se observó que el motor presentaba un funcionamiento normal, con un arranque adecuado, estabilidad en ralentí y una respuesta aceptable durante la aceleración. Esto permitió tener una base de comparación para evaluar el desempeño del motor utilizando GNV.

En cuanto a los costos y financiamiento de instalación se hizo con recursos propios, así también el instituto me ayudo con el tanque de gas, hablando de precio de una conversión de 5ta generación hoy en día su precio incremento significativamente. Pero eso no es impedimento para convertir un vehículo a GNV porque en el mercado se puede encontrar variedad de marcas sobre esta tecnología, y cabe recalcar que con el costo de combustible se puede generar más ganancias a comparación de la gasolina.

3.2.1. Pruebas del sistema de gas natural en el motor Toyota 1ZZ

En primer lugar, al verificar el funcionamiento del motor con gasolina, se observó que el motor presentaba un funcionamiento normal, con un arranque adecuado, estabilidad en ralentí y una respuesta aceptable durante la aceleración. Esto permitió tener una base de comparación para evaluar el desempeño del motor utilizando GNV.

Una vez instalado el sistema y realizadas las pruebas con gas natural, se pudo observar que el motor mantiene un funcionamiento estable, sin presentar fallas significativas. El arranque del motor fue adecuado y el cambio entre gasolina y gas se realizó de manera correcta mediante el conmutador.

En cuanto al rendimiento, se notó que el motor trabajando con GNV presenta una leve disminución en la potencia en comparación con la gasolina, lo cual es normal en este tipo de sistemas. Sin embargo, esta diferencia no afecta de manera considerable el funcionamiento del vehículo.

Por otro lado, se pudo evidenciar que el uso del GNV permite una reducción en el consumo de gasolina, lo que representa un beneficio económico para el usuario. Asimismo, se observó que el motor produce una combustión más limpia, lo que contribuye a disminuir la emisión de gases contaminantes.

Durante el desarrollo del proyecto también se verificó que la instalación del sistema se realizó correctamente, ya que no se presentaron fugas de gas ni fallas en los componentes. Esto demuestra que el sistema es seguro y confiable cuando se instala adecuadamente.

En general, los resultados obtenidos indican que la instalación del sistema de GNV de quinta generación en el motor Toyota 1ZZ es una alternativa viable, ya que permite un funcionamiento adecuado del motor, reduce costos de combustible y contribuye al cuidado del medio ambiente.

Sin embargo también el beneficio que se tiene con el uso de Gas Natural Vehicular es que se emite menos gases contaminantes esto permite cuidar mejor el medio ambiente y al mismo tiempo nos ahorramos el tiempo de hacer mantenimientos constante ya que con este sistema el motor tiene un mayor rendimiento por en la cámara de combustión se encuentra menos suciedad esto nos amplia la vida útil de nuestro motor y además ayudamos a la economía de quienes optan por este tipo de tecnologías como alternativa de combustible.

CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusión

El sistema de conversión de GNV con un sistema de inyección secuencial quinta generación, es un elemento vital en un vehículo que utiliza gasolina, ya que, por los efectos de la mala calidad de combustible (gasolina) y los efectos que causa en el vehículo y los altos costos de reparación, se ve en la necesidad de utilizar como combustible alterno el GNV en este caso de tecnología inyección secuencial Landi Renzo.

El presente proyecto de grado permitió alcanzar de manera satisfactoria el objetivo general planteado, el cual consistió en la instalación de un sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de inyección secuencial (quinta generación) en un motor Toyota 1ZZ 1800 cc como alternativa de combustible. A través del desarrollo teórico y práctico del trabajo, se demostró que es posible adaptar este tipo de tecnología al motor sin afectar significativamente su funcionamiento y rendimiento logrando un desempeño estable, seguro y eficiente y sobre todo confiable.

Es así que en la ejecución del proyecto se realizó primero la verificación del estado del motor, la identificación de los accesorios del sistema GNV de inyección secuencial, la instalación del kit completo de GNV y la calibración, lo que permitió evidenciar que el motor mantiene un comportamiento adecuado tanto en ralentí como en aceleración al trabajar con gas natural. Cabe recalcar que se tiene perdida de fuerza cuando está funcionando a gas a comparación de la gasolina, pero esta diferencia es mínima ya que no afecta el funcionamiento del motor.

Por otro lado, económicamente se puede evidenciar que el uso del GNV representa una alternativa más accesible, ya que permite reducir significativamente el gasto en combustible. Este aspecto es especialmente importante para usuarios que utilizan su vehículo de forma diaria.

Además, el beneficio que se tiene con el uso de Gas Natural Vehicular no solo es el precio de poder adquirirlo si no nos permite ampliar la vida útil de nuestro motor, mejorar el rendimiento, ayudando a la economía de quienes optan por este tipo de tecnologías como alternativa de combustible, y por último ayudamos al medio ambiente, ya que este tipo de combustible es mas amigable para el aire porque emite menos gases contaminantes.

En conclusión, la implementación del sistema de GNV de quinta generación en el motor Toyota 1ZZ es una alternativa viable, rentable y segura, que responde a la necesidad actual de reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental, cumpliendo plenamente con los objetivos establecidos en el proyecto.

4.2. Recomendaciones

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de GNV de quinta generación instalado en el motor independiente, es recomendable realizar inspecciones periódicas en cada uno de sus componentes. El cilindro y la válvula deben revisarse constantemente para verificar que no existan fugas, corrosión o daños en las conexiones. Asimismo, las cañerías y mangueras deben inspeccionarse para comprobar que se encuentren firmes, sin desgaste ni fisuras que puedan afectar la seguridad del sistema. Estas revisiones permiten prevenir fallas y mantener la confiabilidad del equipo durante su funcionamiento.

La instalación del cilindro debe hacerse en forma tal de prevenir un debilitamiento de la estructura del vehículo.

Finalmente las recomendaciones para un buen funcionamiento del equipo secuencial sería los mantenimientos a cada mil horas equivalente a un año en qué nos basamos eso en que el filtro de gas gas debemos cambiarlo para que no afecte el funcionamiento o daña las piezas como ser fácil de inyectores también no debemos apretar muy fuerte lo que es el conmutador por motivo que puedes romperse o dañarse tanto allí podemos ver lo que son las aperturas de inyector serían excesivos por lo tanto nos daría una mala regulación así también una de las recomendaciones sería el cambio del refrigerante porque puede tapar lo que son los conductos de agua de circulación para el reductor esa falla nos puede ocasionar que el gas no se active y puede hacer el consumo de combustible también podemos decir que siempre hagan sus revisiones periódicamente para ver cómo está el funcionamiento de todos los componentes más que todas las válvulas que son los principales que se pueden dañar las mangueras los conductos de gas siempre tener en cuenta esas recomendaciones para un buen funcionamiento de lo que es el combustible alterno que es el gas

Bibliografía fuentes de información

(EEC), E. E. (2023). Poder calorifico. Santa cruz: Landirenzo.

1ZZ, M. T. (2026). *MyMotorList*. Obtenido de https://es.mymotorlist.com/motores/toyota/1zz/

Cochesconcadena. (2024). Obtenido de https://cochesconcadena.com/motores/toyota-motor-corp/1zz-fe/

conversion, E. e. (2020). *Guia de instalacion de componentes.* La Paz, Cochabamba, Santa cruz.

Creswell, J., & Creswell, D. (2018). En J. Creswell. Reino Unido: SAGE Publications.

energias, M. d. (2020). *Manual de instalacion GNV.* La Paz - Tarija.

Hernandez Sampieri, R. (2014). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA.

LIFEDER. (2026). Obtenido de https://www.lifeder.com/metodo-analitico-sintetico/

Nobel, Tegge, C., & Cavriago. (01/10/2007). *Manual de componentes y instalación LR OMEGAS/ GI.* Italia: RE.

Osco Vera, A. (2024). Manual guia de instalacion a GNV. El Alto: Landirenzo.

Renzo, L. (2022). Manual de Calibracion Landi Renzo. La Paz: Landi Renzo group.

Renzo, L. (2022). Manual de Instalacio Landi Renzo OMEGAS EVO 3-4 cilindros. En L. Renzo. La Paz: Landi Renzo group.

Renzo, L. (2025). Manual guia de usuario . En L. Renzo. Santa cruz: Landi Renzo group.

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigacion cientifica. Mexico: LIMUSA S.A. NORUEGA EDITORIAL.

Wikipedia. (26, 10 2025). *Wikipedia*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_petr%C3%B3leo_en_Bolivia

Yujta Torrez, B. (2025). *Conversion a Sistema de Alimentacion Alternativa Gnv (Gas Natural Vehicular) 5ta Generacion.* La Paz.

ANEXOS

Anexo 1: Formulario de diagnóstico de Pre Conversión

FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO PRE CONVERSIÓN								
1. FECHA DE PRE CONVERSION								
JUNIO 2026								
2. DATOS DEL VEHÍCULO								
MARCA	TOYOTA	KILOMETRAJE		50000	CILINDRADA	1800		
3. DATOS DEL MOTOR								
¿Luz testigo de Check engine encendida?	NO	Código de error	NO	Interpretación del error		NO		
Otras luces testigo (detallar)	NO							
4. EVALUACIÓN PRE CONVERSIÓN								
Elementos sujetos a Evaluación				**CALIFICA**	**NO CALIFICA**	**VALORES**		
4.1 Batería / Arranque								
Carga de la Batería (V)				CALIFICA		13,50 V		
Tensión de Arranque (V) (PERMANENCIA DE VOLTAJE EN MOTOR ENCENDIDO)				CALIFICA		11,00 V		
4.2 Cables, Bujías								
Condición de los cables de las bujías				CALIFICA		BUEN ESTADO		
Condición de las bujías				CALIFICA		BUEN ESTADO		
4.3 Inyección								
Filtro de aire				CALIFICA		BUEN ESTADO		
Condición de inyectores				CALIFICA		BUEN ESTADO		
4.4 Radiador								
Liquido refrigerante (especificar si es agua o liquido anticongelante)				CALIFICA		AGUA		
Condición del radiador				CALIFICA		BUEN ESTADO		
Condición de las mangueras				CALIFICA		BUEN ESTADO		
4.5 Verificación balance / Compresión de los cilindros								
Nº Cilindro	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Compresión en seco (psi)	110	110	110	110				
4.6 Estructura del vehículo								
Carrocería	BUEN ESTADO							
Compartimiento de carga	BUEN ESTADO							
5. OBSERVACIONES								
SIN OBSERVACIONES								
6. RESULTADO								
El Vehículo, es apto para realizar la conversión con un kit de inyección secuencial.								

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Diagnostico de Post Conversión

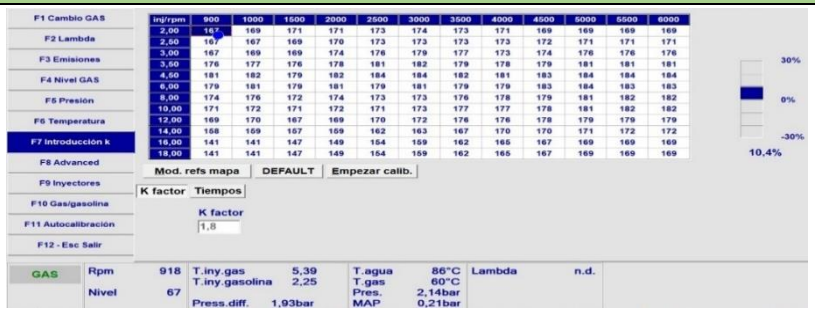
FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO PRE CONVERSIÓN					
1. FECHA DE POST CONVERSION					
JUNIO 2026					
2. DATOS DEL VEHÍCULO					
MARCA	TOYOTA	KILOMETRAJE	50000	CILINDRADA	1800
3.SISTEMA DE COMBUSTIBLE CON MOTOR A TEMPERATURA DE OPERACIÓN					
LIMITES PERMISIBLES DE EMISIONES GENERADAS POR FUENTES MOVILES SEGÚN NB62002					
	Gasolina	**GNV**			
HC (ppm)	270	230			
CO (% vol.)	2,25%	2,10%			
4. CALIBRACION					
CONFIGURACION CON MOTOR ENCENDIDO					



CONFIGURACION CON MOTOR ENCENDIDO (GASOLINA)



CONFIGURACION CON MOTOR ENCENDIDO (GNV)



5. OBSERVACIONES
SIN OBSERVACIONES
6. RESULTADO
El Vehículo ha sido convertido exitosamente con un kit de inyección secuencial.

Fuente: Elaboración propia

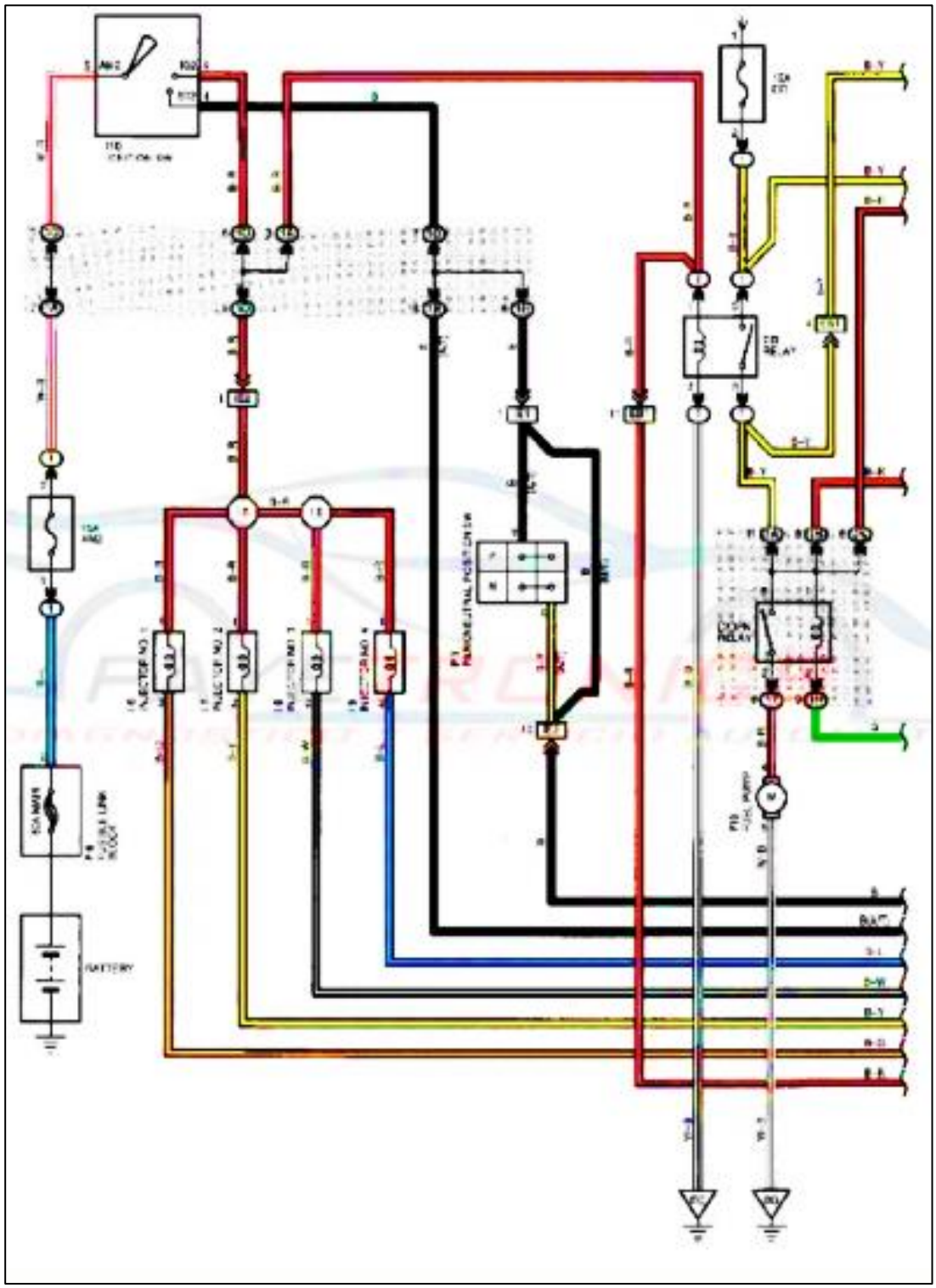
Anexo 3: Datos técnicos del motor Toyota 1ZZ

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR TOYOTA 1ZZ	
Fabricación	• Fábrica de motores Nº 1 de Tianjin • Toyota FAW • Toyota Motor Manufacturing West Virginia • Planta de Shimoyama
Marca del motor	Toyota 1ZZ
Años de fabricación	1998-2007
Material del bloque de cilindros	aluminio
Sistema de alimentación	inyector
Tipo	Fila
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Carrera del pistón, mm	91,5
Diámetro del cilindro, mm	79
Relación de compresión	10
Cilindrada del motor, cc	1794
Potencia del motor, CV/rpm	120/5600 140/6400 143/6400
Par, Nm/rpm	165/4400 171/4200 171/4200
Combustible	92
Normas medioambientales	Euro 4
Peso del motor, kg	135
Consumo de combustible, l/100 km (para Célica) **– ciudad** **– carretera** **– mixto.**	 10,3 6.2 7,7
Consumo de aceite, gr./1000 km	hasta 1000
Aceite de motor	5W-30 10W-30
Cuánto aceite tiene el motor	3.7 litros
Si se ha cambiado el aceite, km	10000 (mejor 5000)

Temperatura de funcionamiento del motor, grados	95
Vida útil del motor, miles de kilómetros **– según datos de fábrica** **– en la práctica**	 n.d. 200
Ajuste **– potencial** **– sin pérdida de recursos**	 250 n.d.
Motor instalado	• Toyota Corolla • Toyota Avensis • Toyota Caldina • Toyota Vista • Toyota Premio • Toyota Célica • Toyota Matrix XR • Toyota Allion • Toyota MR2 • Toyota Opa • Toyota Isis • Toyota Wish • Lotus Elise • Toyota WiLL VS • Chevrolet Prizm • Pontiac Vibe

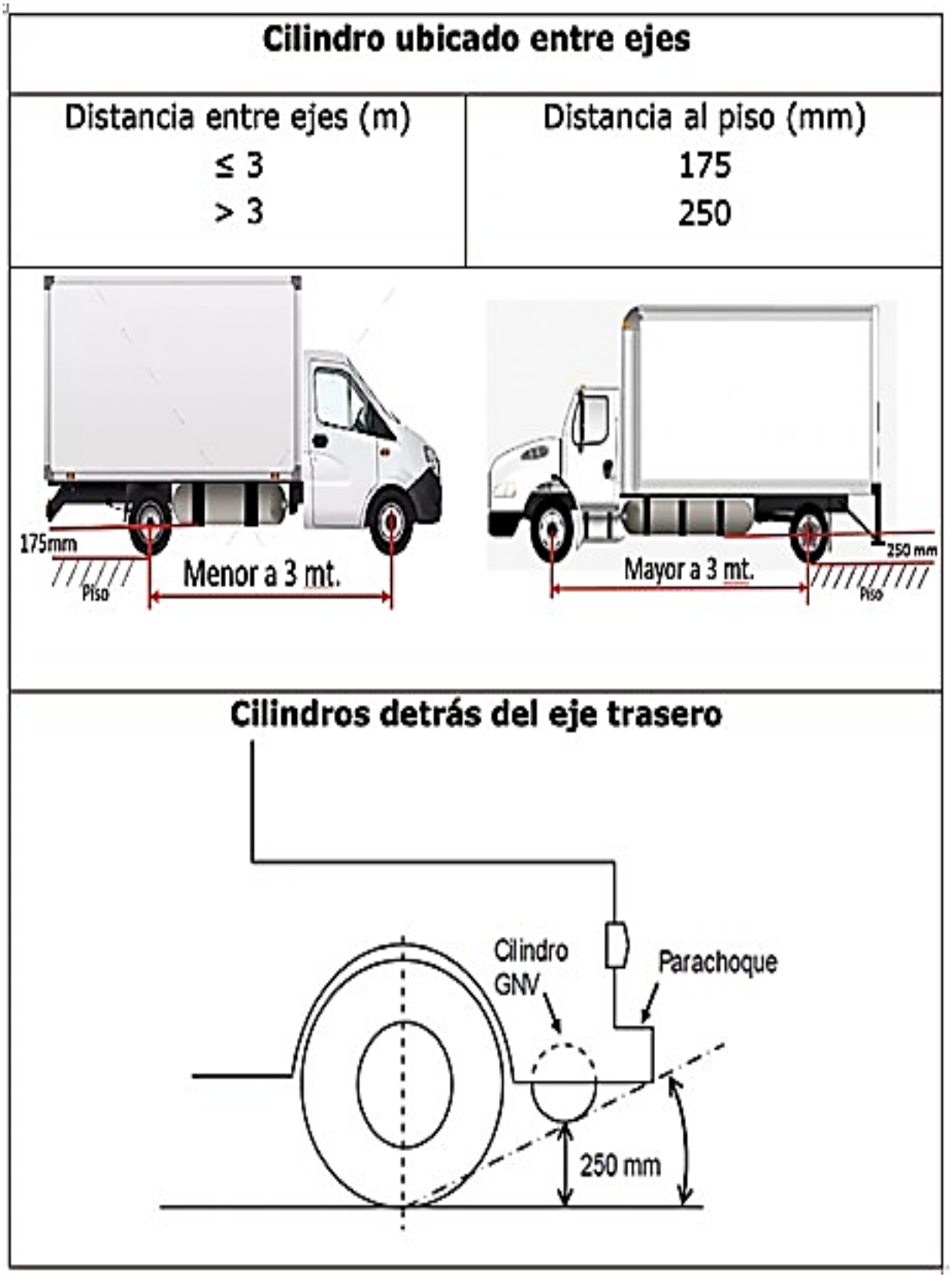
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Motor Toyota

Anexo 4: Diagrama eléctrico del motor



Fuente: Manual de Toyota

Anexo 5: Distancias libres mínima del cilindro o sus accesorios al piso, con el vehículo a plena carga



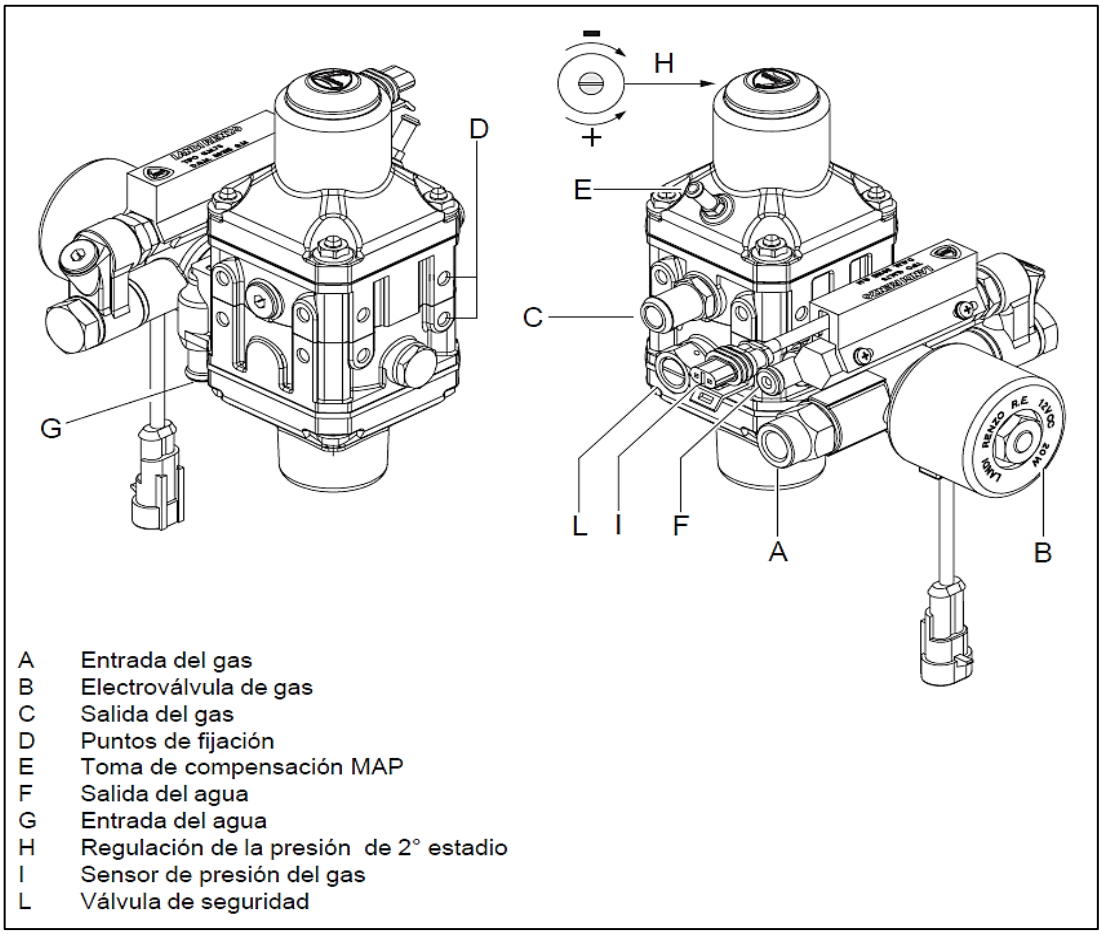
Fuente: Ministerio de hidrocarburos y energías

Anexo 6: Poder calorífico del gas

Combustible	Poder calorífico
gasolina	45000 (kJ/kg)
petróleo	44000 (kJ/kg)
gasóleo	42700 (kJ/kg)
gas natural	42000 (kJ/kg)
carbón	27000 (kJ/kg)
corcho	20930 (kJ/kg)
madera seca	19000 (kJ/kg)

Fuente: Ministerio de hidrocarburos y energías

Anexo 7: Partes del reductor de presión

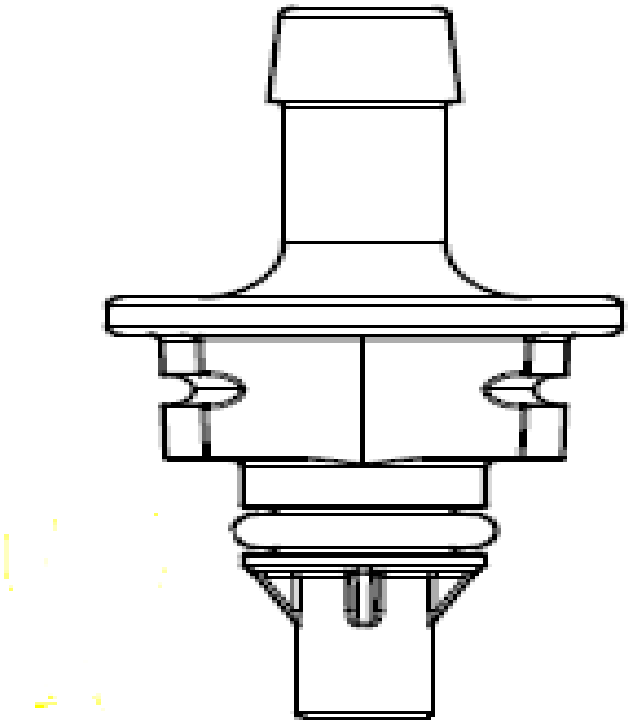


A Entrada del gas
B Electroválvula de gas
C Salida del gas
D Puntos de fijación
E Toma de compensación MAP
F Salida del agua
G Entrada del agua
H Regulación de la presión de 2° estadio
I Sensor de presión del gas
L Válvula de seguridad

Fuente: Manual de componentes e instalación

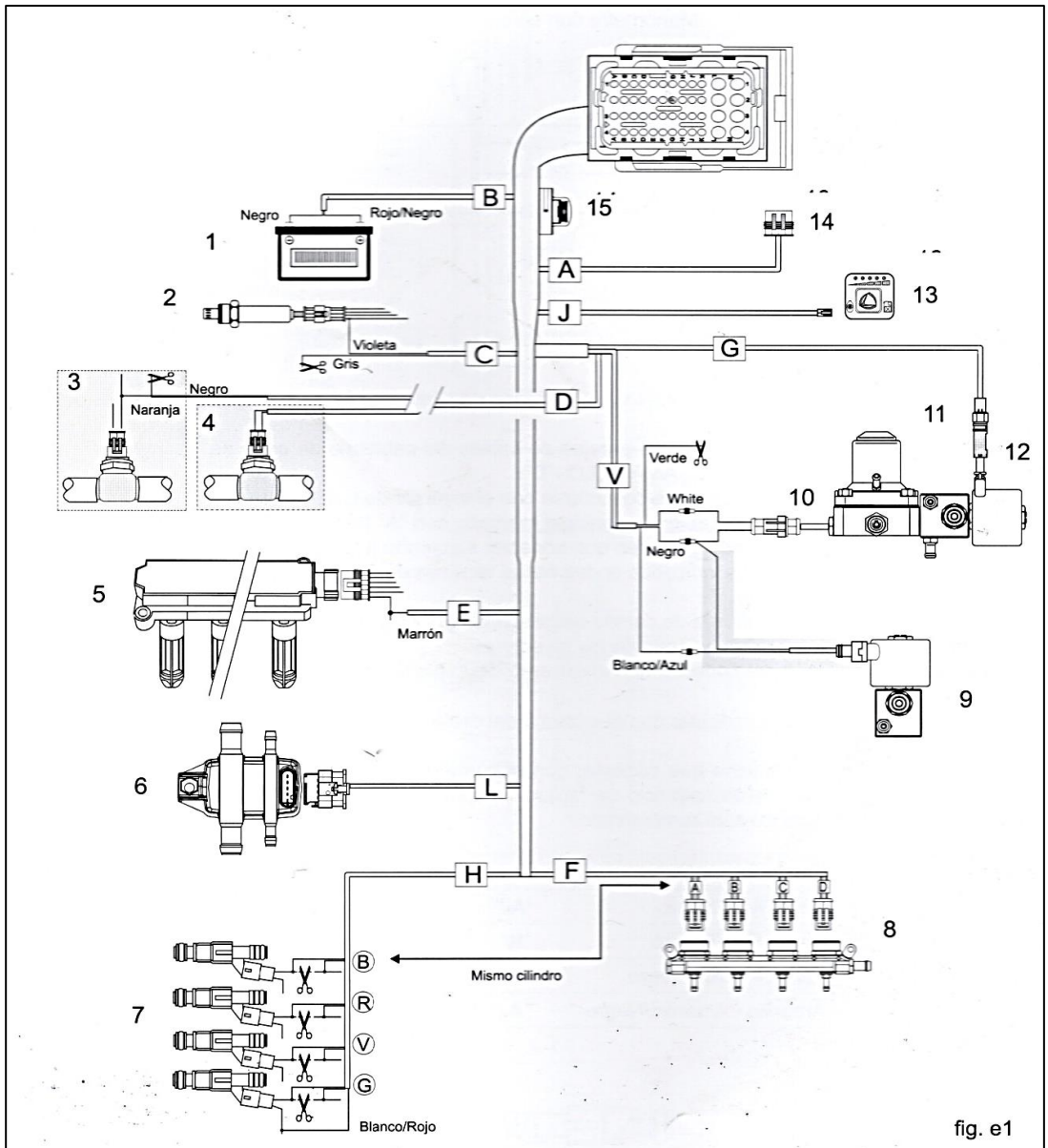
Anexo 8: Boquillas para rieles de inyectores (plástico)

COLOR	TAMAÑO
ROJO	1.6
AMARILLO	1.8
VERDE	2.0
NEGRO	**2.2**
BLANCO	2.4
GRIS	2.6



Fuente: Elaboración propia con base a datos de Manual de componentes e instalación

Anexo 9: Esquema Eléctrico de inyección secuencial

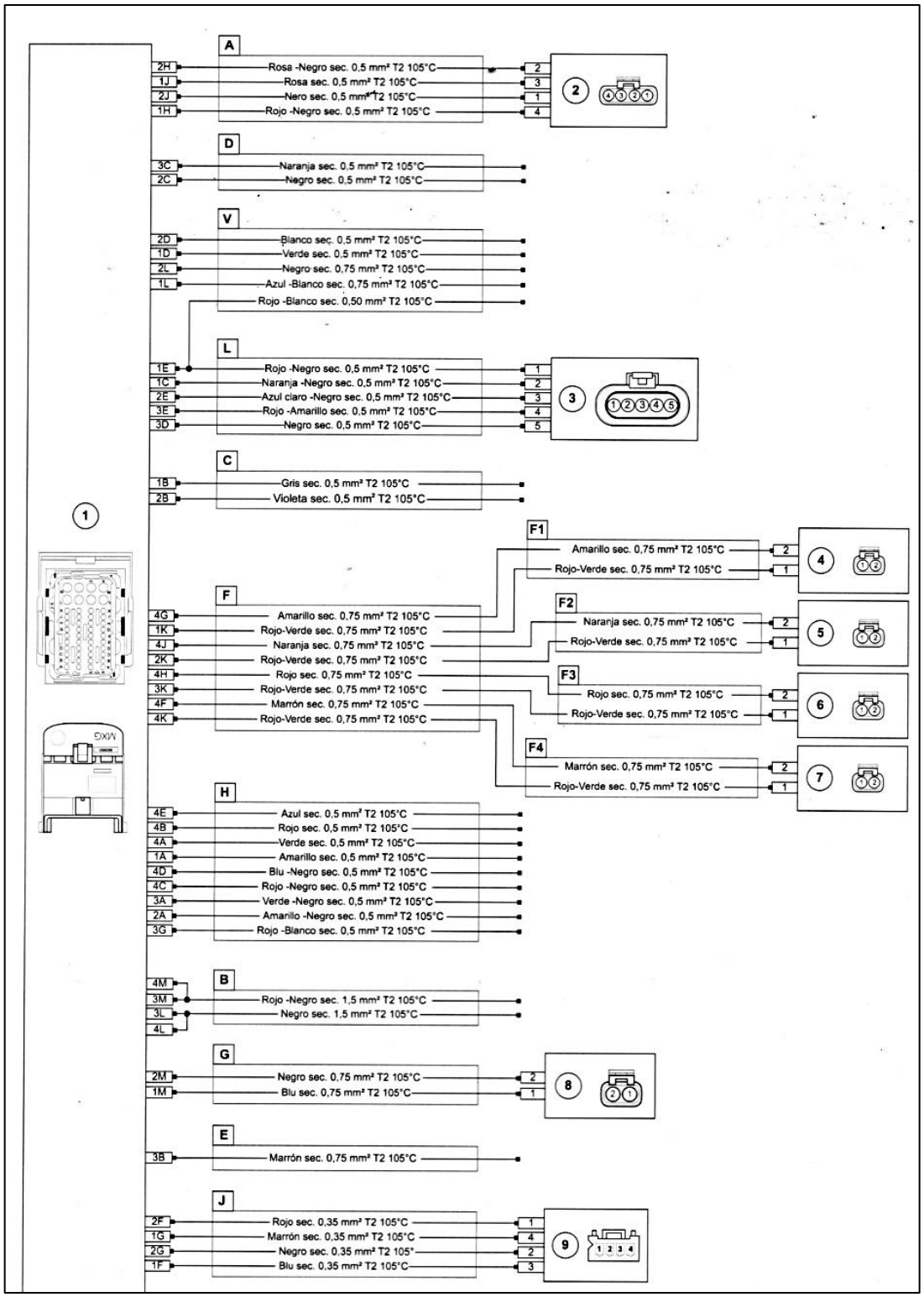


Leyenda

1. Batería
2. Sonda Lambda
3. Sensor de temperatura opcional
4. Sensor original de temperatura del motor
5. Bobina de encendido (alternativamente, la señal de rpm del motor)
6. Sensor presión-temperatura-MAP
7. Inyectores de GASOLINA
8. Inyectores de gas
9. Eletroválvula de cilindro
10. Manómetro con indicador de nivel
11. Reductor de presión
12. Electroválvula
13. Llave conmutadora
14. Diagnóstico / Programación
15. Fusible

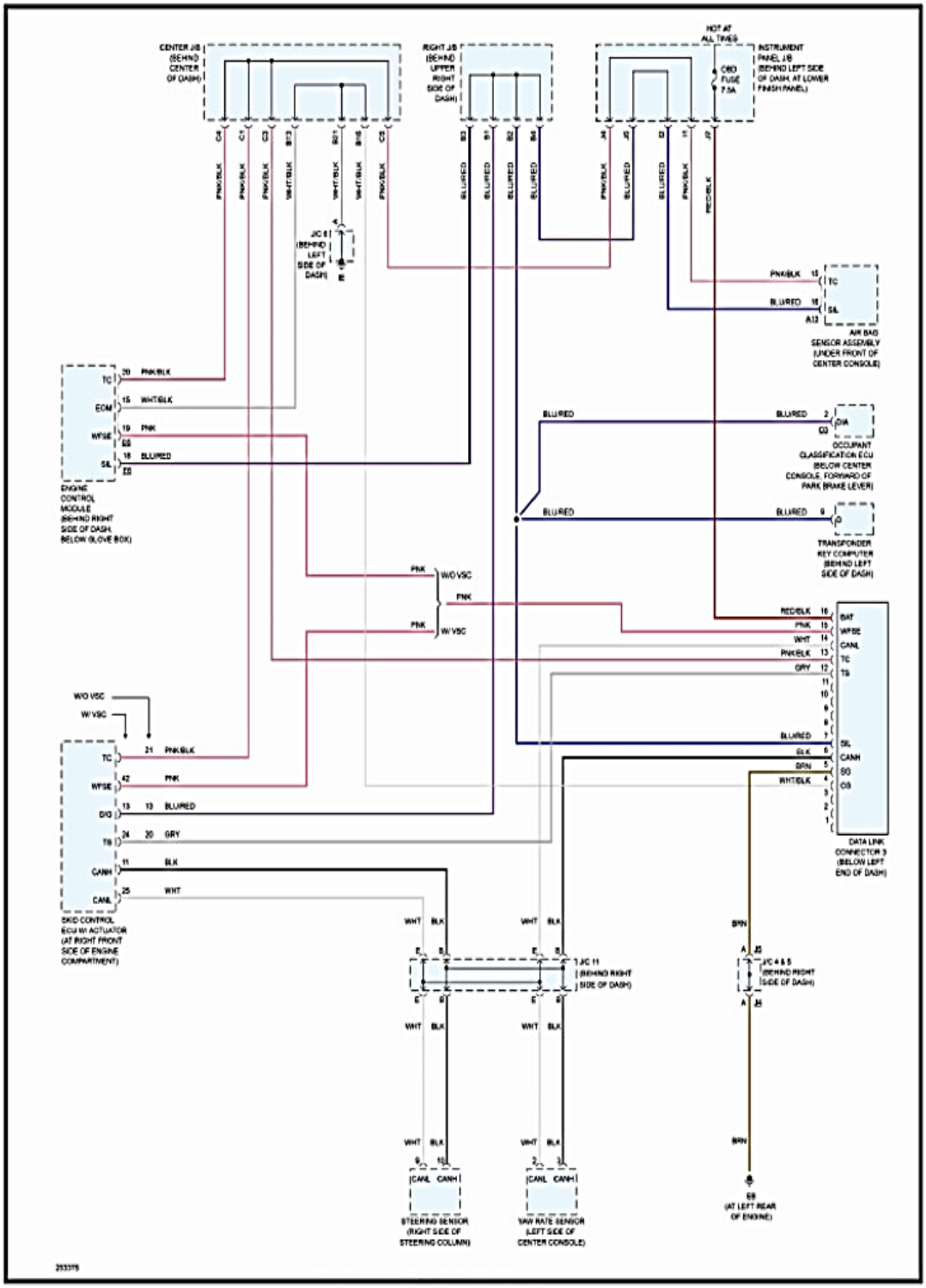
Fuente: Manual de instalación Landi Renzo

Anexo 10: Cableado de GNV quinta generación



Fuente: Manual de instalación Landi Renzo

Anexo 11: Diagrama eléctrico Toyota 1ZZ



Fuente: Manual de Toyota

Anexo 12: Códigos de errores en el programa LR OMEGAS

ERROR	CAUSA
PROGRAMACIÓN	
P01	Imposibilidad de conectarse con la centralita en puertos COM o USB; imposibilidad de encontrar una centralita conectada. La centralita no tiene una buena comunicación, o bien está interrumpido el recorrido de comunicación.
P02	La centralita conectada es incompatible para hardware o para firmware.
P03	Error en la apertura del archivo de programación.
P04	Error en la descriptación del archivo de programación. (El procedimiento de reprogramación implica la presencia en el PC de una versión de Internet Explorer superior a la 5.5, con criptografía de, al menos, 128 bits).
P05	Tensión de programación equivocada.
P06	Error en la eliminación de la flash.
P07	Error en la fase de inicialización (BAD_PREPARATION).
P08	Error en la fase de inicialización (BAD_ERASE).
P09	Error en la fase de inicio de la programación.
P10	Dimensión nula de los datos de entrada.
P11	Modalidad de criptado equivocada.
P12	Error genérico de programación.
de P1000 en adelante	Error en la programación del record (ERR.CODE-1000). La escritura del firmware no ha finalizado bien; será necesario repetir la programación.
CLAVE HARDWARE	
H01	Error en la lectura / escritura de la clave hardware.
H02	No hay ninguna clave hardware compatible con el programa.
H03	Clave con número de accesos o fecha caducada.
H04	Fecha no compatible con los datos internos de la clave.
CONEXIÓN	
C01	Imposibilidad de conectarse con la centralita en puertos COM o USB; imposibilidad de encontrar una centralita conectada. La centralita no emite señales, o bien se ha interrumpido el recorrido de comunicación.
C02	Error en la carga de los datos identificativos de la centralita.
C03	El firmware de las centralita conectada no es compatible con el programa instalado en el PC.
C04	El programa instalado en el PC no es compatible con el firmware de la centralita.

Fuente: Manual de componentes e instalación